

推荐 (维持)

防火墙：IT 基建的门和锁
——网络安全系列深度报告三

2022 年 10 月 10 日

重点公司

重点公司	评级
深信服	审慎增持
天融信	审慎增持
迪普科技	审慎增持
启明星辰	审慎增持
奇安信	审慎增持

来源：兴业证券经济与金融研究院

相关报告

《【兴证计算机】从 Conflux OS 发布看国产操作系统发展 - 行业周报 (9.19-9.25)》
2022-09-25

《【兴证计算机】从台式机 (PC) 拆解看信创产业投资机会 - 行业周报 (9.12-9.18)》
2022-09-18

《【兴证计算机】网络安全：景气度有望磨底上行，产业催化不断 - 行业周报 (9.5-9.11)》
2022-09-11

分析师：

蒋佳霖

jiangjialin@xyzq.com.cn

S0190515050002

吴鸣远

wumingyuan@xyzq.com.cn

S0190519080001

研究助理：

桂杨

guiyang@xyzq.com.cn

投资要点

- **防火墙：IT 设施的门和锁，网络安全的最大单品。**防火墙是内部网络与外部网络之间、专用网络和公共网络之间构建的一道保护屏障，最基础功能隔离和访问控制，是网络安全行业最大的单品。防火墙可以按照软硬件形式、过滤层次、应用部署位置等标准分类，在实际应用中往往使用不止一种防火墙类型。防火墙的每一次演进，都伴随流量及客户需求的变化。下一代防火墙将在传统防火墙全部功能之外，引入 SASE、零信任和云 WAF 等技术。未来防火墙将更加多态化、智能化、可持续运营化和云网融合化。
- **市场格局：防火墙产业的本土化、集中化趋势明显。**防火墙市场规模保持增长态势，预计到 2025 年我国防火墙市场规模有望达到 30.2 亿美元，2020-2025 年 CAGR 为 7.74%。全球市场目前主要由国外龙头厂商占据，国产厂商正逐步崛起。国内防火墙市场本土化和集中化趋势明显，2021 年国内 UTM 防火墙市场前五企业都是本土企业，市场 CR3 高达 62.1%，天融信以 22.5% 的市占率占据防火墙市场第一。我国网络安全产业持续迎来政策利好，信创发展持续带动防火墙新需求，行业将迎来源源不断的发展机会。
- **标杆研究：对标海外龙头，国内龙头的发展潜力大。**Palo Alto、Fortinet、Check Point 等海外龙头公司的防火墙产品丰富多样，设备功能齐全，能满足企业个性化防护需求，并不断创新其商业模式。目前，国内网络安全公司也在防火墙的创新领域各显身手：深信服聚焦于研发全程保护、全程可视的下一代防火墙；天融信防火墙产品覆盖面广泛，持续提升安全防护能力，防火墙业务连续 22 年市占率第一；迪普科技致力于打造防火墙产品闭环，构建网络安全运营体系。随着国内防火墙市场规模不断扩容，本土安全企业有望进一步扩大市场占有率，实现可持续较快发展。
- **建议关注 A 股防火墙及网络安全相关上市公司，包括：**深信服、天融信、迪普科技、启明星辰、奇安信、三六零、安恒信息、绿盟科技、亚信安全、安博通、山石网科。

风险提示：上游芯片供需不平衡带来成本端扰动；下游政企需求受疫情影响的不确定性；行业竞争加剧的可能。

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

目 录

1、防火墙：守护 IT 设施安全的门与锁.....	- 4 -
1.1、网络保护屏障，功能逐渐丰富.....	- 4 -
1.2、分类形式多元，应用场景广阔.....	- 6 -
1.3、产品不断进化，新兴技术崛起.....	- 9 -
2、网安核心单品，防火墙市场持续扩容.....	- 13 -
2.1、市场空间广阔，赋能千行百业.....	- 13 -
2.2、国外龙头占优，国产厂商崛起.....	- 17 -
2.3、政策持续扶持，信创助力发展.....	- 19 -
3、标杆公司研究：全球龙头均持续成长.....	- 21 -
3.1、海外：技术领先，模式不断迭代.....	- 21 -
3.2、国内：增速较快，不断加码研发.....	- 27 -
4、相关 A 股上市公司.....	- 35 -
5、风险提示.....	- 35 -
图 1、防火墙结构示意图.....	- 4 -
图 2、防火墙隔离与访问控制功能.....	- 4 -
图 3、防火墙典型部署位置.....	- 5 -
图 4、软件防火墙案例.....	- 6 -
图 5、硬件防火墙案例.....	- 6 -
图 6、芯片防火墙案例.....	- 6 -
图 7、包过滤防火墙.....	- 6 -
图 8、电路级网关防火墙.....	- 6 -
图 9、应用层网关防火墙.....	- 6 -
图 10、边界防火墙.....	- 7 -
图 11、个人防火墙.....	- 7 -
图 12、混合式防火墙.....	- 7 -
图 13、下一代防火墙防御体系.....	- 10 -
图 14、SASE 架构原理.....	- 11 -
图 15、零信任访问模型.....	- 12 -
图 16、云 WAF 架构原理.....	- 12 -
图 17、网络安全产业链.....	- 14 -
图 18、2021 年中国网络安全行业产品占比情况.....	- 14 -
图 19、2019H1-2021H1 中国安全硬件细分市场占比情况.....	- 14 -
图 20、2017-2022E 年全球网络安全市场规模及增速.....	- 15 -
图 21、2017-2022E 年中国网络安全市场规模及增速.....	- 15 -
图 22、2018-2021 年中国 IT 安全硬件市场收入规模.....	- 15 -
图 23、2016-2025 年中国防火墙市场规模.....	- 16 -
图 24、2021 年网络防火墙魔力象限.....	- 19 -
图 25、Palo alto 公司发展历程.....	- 21 -
图 26、Palo Alto 现有产品模式.....	- 22 -
图 27、2017-2022 年 Palo Alto 营业收入及增速.....	- 22 -
图 28、2017-2022 年 Palo Alto 归母净利润及增速.....	- 22 -
图 29、2017-2022 年 Palo Alto 各项业务营收占比.....	- 23 -
图 30、2017-2022 年 Palo Alto 各项业务毛利率.....	- 23 -
图 31、Fortinet 公司发展历程.....	- 23 -
图 32、Fortinet 网络安全产品组合.....	- 24 -

图 33、2017-2022H1 年 Fortinet 营业收入及增速	- 24 -
图 34、2017-2022H1 年 Fortinet 归母净利润及增速	- 24 -
图 35、2017-2022H1 年 Fortinet 各项业务营收占比	- 25 -
图 36、2017-2022H1 年 Fortinet 各项业务毛利率	- 25 -
图 37、Check Point 公司发展历程	- 25 -
图 38、Quantum Lightspeed 产品	- 26 -
图 39、2017-2022H1 年 Check Point 营业收入及增速	- 26 -
图 40、2017-2022H1 年 Check Point 归母净利润及增速	- 26 -
图 41、2017-2022H1 年 Check Point 各项业务营收占比	- 27 -
图 42、深信服公司发展历程	- 27 -
图 43、深信服下一代防火墙	- 28 -
图 44、2017-2022H1 年深信服营业收入及增速	- 28 -
图 45、2017-2022H1 年深信服归母净利润及增速	- 28 -
图 46、2017-2022H1 年深信服各项业务营收占比	- 29 -
图 47、2017-2022H1 年深信服各项业务毛利率	- 29 -
图 48、天融信公司发展历程	- 30 -
图 49、2017-2022H1 年天融信各项业务营收占比	- 31 -
图 50、2017-2022H1 年天融信各项业务毛利率	- 32 -
图 51、迪普科技公司发展历程	- 32 -
图 52、2017-2022H1 年迪普科技营业收入及增速	- 33 -
图 53、2017-2022H1 年迪普科技归母净利润及增速	- 33 -
图 54、2017-2022H1 年迪普科技各项业务营收占比	- 34 -
图 55、2017-2022H1 年迪普科技各项业务毛利率	- 34 -
表 1、防火墙的主要功能	- 5 -
表 2、防火墙的主要分类	- 7 -
表 3、防火墙的应用场景列举	- 9 -
表 4、防火墙发展历程	- 9 -
表 5、防火墙需求变化	- 10 -
表 6、防火墙技术趋势	- 13 -
表 7、防火墙在各行业应用推广案例	- 16 -
表 8、2021Q4 和 2020Q4 全球安全设备供应商市场份额	- 17 -
表 9、2021 年中国安全硬件市场子领域市场占有率	- 18 -
表 10、2020-2022 年网络安全政策梳理	- 20 -
表 11、防火墙产品标准演进	- 20 -
表 12、天融信防火墙产品发展	- 30 -
表 13、天融信防火墙产品分类及特点	- 31 -
表 14、迪普科技防火墙产品分类及特点	- 33 -

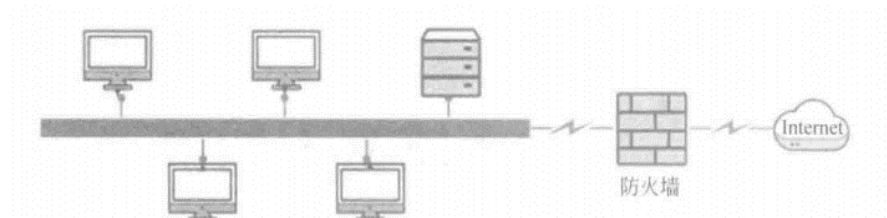
报告正文

1、防火墙：守护 IT 设施安全的门与锁

1.1、网络保护屏障，功能逐渐丰富

防火墙是内部网络与外部网络之间、专用网络和公共网络之间的一道保护屏障。作为目前使用最为广泛的网络安全防护技术，防火墙是解决网络隔离与连通矛盾的一种较好的方案，在网络环境下构筑内部网和外部网之间保护层。尽管防火墙是网络安全产品中最为基础和基石的部分，但随着 IT 基础设施的不断升级和迭代，防火墙的功能与产品也随之演化，并继续作为整个网络安全的重要组成部分而存在。因此，研究防火墙对于研究网络安全板块，具有十分重要的意义，本篇报告将聚焦防火墙，进行深度分析。

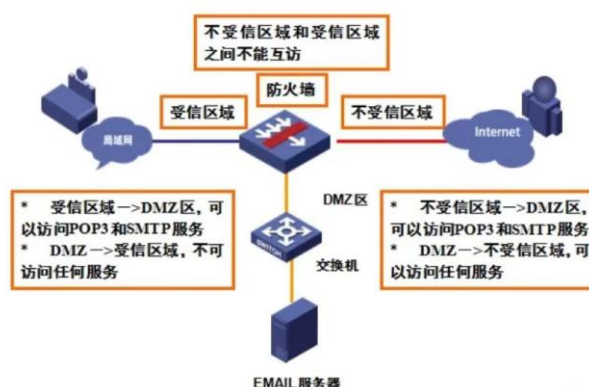
图 1、防火墙结构示意图



资料来源：《防火墙技术及应用》，兴业证券经济与金融研究院整理

防火墙最基础的功能是隔离和访问控制。隔离功能是在不同信任级别的网络之间“砌墙”，访问控制功能是在墙上开门并派驻“守卫”。防火墙通过隔离来过滤不安全的服务、降低风险、提高内网安全性；访问控制能将口令、加密、身份认证等安全软件配置在防火墙上，实现集中安全管理。防火墙从安全管理的角度出发，一般将设备划分为不受信区域、受信区域、DMZ 区域，例如电子邮件服务器接在 DMZ 区域来接受内外部的访问，实现网络隔离和访问控制。

图 2、防火墙隔离与访问控制功能



资料来源：通信技术，兴业证券经济与金融研究院整理

基础功能之外,防火墙其他功能也快速发展。除了提供基础组网和防护功能之外,防火墙还可以记录和监控网络存取访问,收集关于系统和网络使用和误用的信息并做出日志记录;实现网络中网段隔离,防止影响一个网段问题通过整个网络传播;并作为部署 NAT (Network Address Translation, 网络地址转换) 逻辑地址来缓解地址空间短缺问题;同时,支持通过 VPN (Virtual Private Network, 虚拟专用网络) 将世界各地局域网或专用子网有机联成一个整体。

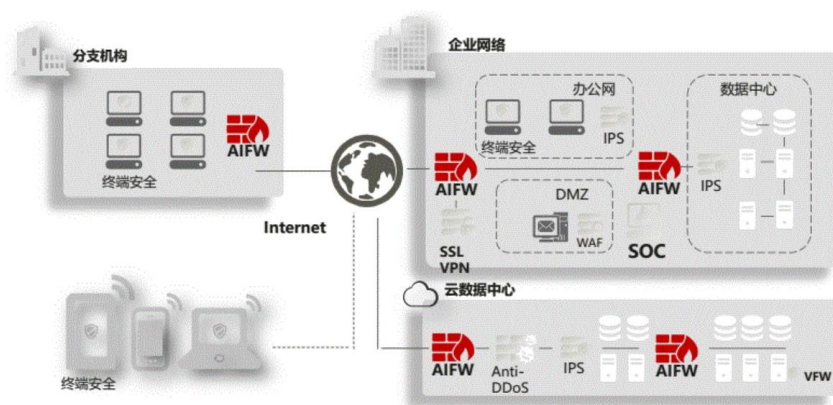
表 1、防火墙的主要功能

功能	基本含义
提供基础组网和防护	防火墙能满足基础组网和基本攻击防御需求,实现网络连通并限制非法用户发起的内外攻击,禁止存在安全脆弱性的服务和未授权通信数据包进出网络
记录和监控网络存取与访问	防火墙可以收集关于系统和网络的使用信息并做出日志记录,从而方便监视网络的安全性并在异常时给出报警提示
限定内部用户访问特殊站点	防火墙通过用户身份认证来确定合法用户,并通过事先确定的安全检查策略,限定内部用户可以使用的服务及可以访问的网络
限制暴露用户点	利用防火墙对内部网络的划分,实现网络中网段隔离,防止影响一个网段的问题通过整个网络传播,从而限制局部网络安全问题对全局网络造成影响
网络地址转换	防火墙可以作为部署 NAT 的逻辑地址来缓解地址空间短缺问题,并消除在变换互联网服务提供商时带来的重新编址麻烦
虚拟专用网	防火墙支持 VPN,通过 VPN 将企事业单位分布在世界各地的局域网或专用子网有机联成一个整体,成为一个更加全面完善的网络安全防御体系

资料来源:《防火墙技术及应用》,兴业证券经济与金融研究院整理

防火墙部署位置灵活。在企业中,可以部署在公用互联网与企业局域网之间,防止外部恶意流量入侵盗取数据和私密信息;也可以部署在内部网络与数据中心之间,防止核心数据从内部泄露出来。如果企业规模较大,拥有分支机构,也可以将防火墙部署在各分支机构之间,防止不必要的数据流通,以及阻止恶意流量从某个局域网扩散出去。企业云数据中心同样需要部署防火墙,用以应对专门针对云服务的外部流量攻击。

图 3、防火墙典型部署位置

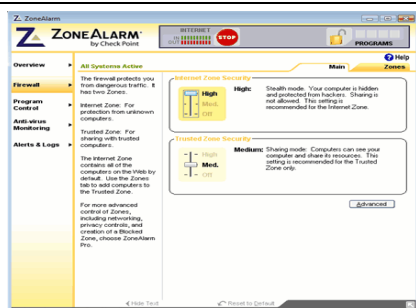


资料来源:《华为 USG12000 系列防火墙产品介绍及应用场景分析》,兴业证券经济与金融研究院整理

1.2、分类形式多元，应用场景广阔

从软硬件形式分类，防火墙可以分为软件防火墙、硬件防火墙和芯片级防火墙。软件防火墙将软件部署在系统主机上，使用便捷、价格便宜，广泛应用于个人 PC 中；硬件防火墙由防火墙软件和运行该软件的特定计算机构成，把防火墙程序做到硬件里执行防护功能，能减少 CPU 的负担，使路由更稳定；芯片级防火墙基于专门的硬件平台，使用专用的嵌入式实时操作系统，并使用专有 ASIC 芯片进行运算，速度更快，处理能力更强，性能更高。

图 4、软件防火墙案例



ZoneAlarm 防火墙软件

图 5、硬件防火墙案例



华为 USG6307E-AC 防火墙

图 6、芯片防火墙案例



华为防火墙 USG-6306 主板

资料来源：起点软件园、京东商城、磐龙官网，兴业证券经济与金融研究院整理

从过滤层次分类，防火墙可以分为包过滤防火墙、电路级网关防火墙、应用层网关防火墙。包过滤防火墙在 OSI 的网络层和传输层，会查看所流经的数据包的包头，根据源地址、目标地址、端口号等标志确定是否允许数据包通过，具有原理简单，运行速度快的特点；电路级网关防火墙在 OSI 的会话层，用于监控主机间的 TCP 握手信息，以此决定该会话是否合法，较包过滤防火墙更为安全；应用层网关防火墙工作在 OSI 的应用层，与用户距离最近，安全性最为可靠。

图 7、包过滤防火墙

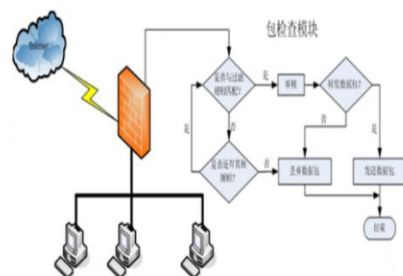


图 8、电路级网关防火墙

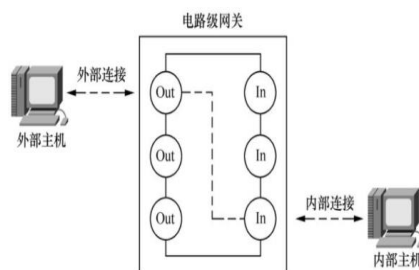
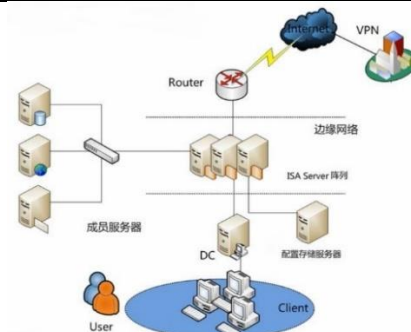


图 9、应用层网关防火墙



资料来源：zoukankan、腾科 IT 教育、IT610，兴业证券经济与金融研究院整理

从应用部署位置分类，防火墙可以分为边界防火墙、个人防火墙、混合式防火墙。边界防火墙运行于内外部网络之间，对内部网络和外部网络实施隔离，保护内部

网络，有效将有害信息隔绝在主机之外；个人防火墙应用于个人用户和企业内部的主机，通常为软件防火墙，成本较低且更为灵活；混合式防火墙则综合了以上二者的优点，分布于内部网络和外部网络的边界、内部网络各主机之间，性能和安全性更好，由若干软硬件组件组成，复杂性也更高。

图 10、边界防火墙

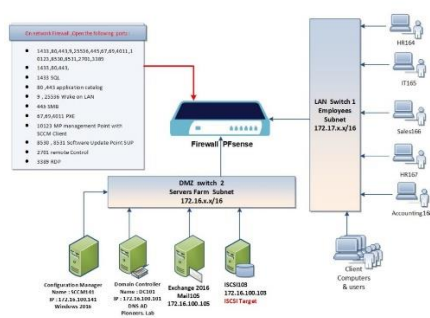


图 11、个人防火墙

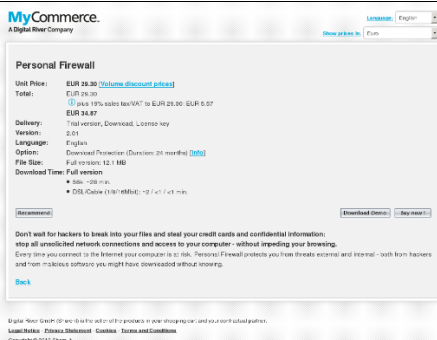
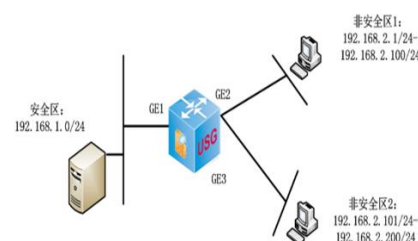


图 12、混合式防火墙



资料来源：NETWORK PIONEERS、Components Libraries and SDK Reviews、CSDN，兴业证券经济与金融研究院整理

在实际应用中往往使用不止一种防火墙类型。在个人及小型服务器使用中，防护目标主要是外部入侵，一般选择软件防火墙即可。而在企业级服务器使用中，不但要降低外部威胁，还要进行数据中心之间的访问控制、隐私加密、流量监控等，因此需要在网络层、传输层、会话层、应用层等各个网络层级中，综合使用多种防火墙产品，并在软件端和硬件端都进行部署，确保核心信息和数据安全。

企业级防火墙通常价格较高。个人防火墙一般为软件形式，功能较少，只需要满足普通用户日常需求，通常价格较低，例如 McAfee 防病毒+防火墙组合套装 1 用户 1 年约 89 元，卡巴斯基 2021 安全软件 1 用户 1 年约 110 元；而企业级防火墙一般为硬件或软硬结合形式，技术难度大，应对的安全威胁多，通常价格较高，例如华为 USG6305E-AC 硬件防火墙价格约 10999 元，友讯 F100-A-G5 应用层网关防火墙约 19999 元。

表 2、防火墙的主要分类

分类依据	子类别	描述	代表产品及售价	代表产品图片
从软硬件形式分类	软件防火墙	需要操作系统的支持，类似其他软件产品，需要先在计算机上安装并做好配置才能使用	McAfee 防病毒+防火墙组合套装 (1 用户 1 年约 89 元)	
	硬件防火墙	由防火墙软件和运行该软件的特定计算机构成，硬件通常是 PC 架构的计算机，PC 架构计算机上运行的是简化操作系统，如 UNIX、Linux、FreeBSD	华为 USG6305E-AC (约 10999 元)	

从过滤层次分类	芯片级防火墙	基于专门的硬件平台，使用专用的嵌入式实时操作系统，专用的 ASIC 芯片使FORTINET FortiGate 60 (约 5500 元) 它们比其他种类的防火墙速度更快、性能更强	
	包过滤防火墙	工作在 OSI 的网络层和传输层，根据数据包源地址、目标地址、端口号、协议华为 AR2204-27GE-S (约 4999 元) 类型等标志确定是否允许数据包通过	
	电路级网关防火墙	工作在 OSI 的会话层，用来监控内部网络服务器与不受信任的外部主机间的 TCP 握手信息，以此来决定该会话是否合法	-
	应用层网关防火墙	工作在 OSI 的应用层，通过对每一种应用服务编制专门的代理程序，实现监视发讯 F100-A-G5 (约 19999 元) 和控制应用层通信流的功能	
从应用部署位置分类	边界防火墙	位于内部网络和外部网络的边界，对内部网络和外部网络实施隔离，保护内部网络	-
	个人防火墙	安装于单台主机中，只保护单台主机。应用于个人用户和企业内部的主机，通常作为软件防火墙，如 Windows 系统自带的防火墙	卡巴斯基安全软件 2021 (约 110 元)
	混合式防火墙	一整套防火墙系统，由若干软、硬件组件组成，分布于内部网络和外部网络的边界、内部网络各主机之间，性能较好，但部署较为复杂	-

资料来源:《网络与信息安全》、京东官网、ZOL、卡巴斯基官网，兴业证券经济与金融研究院整理

防火墙应用场景十分广阔。在 to c 端，防火墙可以进行异常流量检测，防止黑客入侵及数据泄露，有效保护用户资产信息安全。在 to b 端，防火墙产品功能更为复杂和立体，守护企业数据安全、运维安全 and 信息安全，是网络安全的重要一环。而随着云计算与企业运营的深度结合，防火墙也发展了云安全技术，聚合更多安全能力，在云上保护着企业数据和个人用户数据的安全，筑牢当下企业运营的安全基础。

根据应用场景不同，往往将防火墙市场划为不同子市场。单一防火墙产品不能覆盖所有客户需求，例如对于企业级防火墙市场，防火墙被划分为政企市场、金融市场、运营商市场、数据中心市场、SMB 市场等，由于每个子市场的客户行业属性存在差异，防火墙产品将存在不同的特性区别。随着客户需求升级、厂商间的横向竞争，大多防火墙产品都从原来标准化、同质化的状态向精准匹配客户场景、差异化方向发展。未来定位清晰、特征鲜明、能精准匹配不同业务需求的专用型防火墙将更受到客户青睐。

表 3、防火墙的应用场景列举

应用场景列举	客户关注安全能力
办公网	主要关注产品 UTM 防护能力、远程接入能力、安全协同能力、无线安全能力、策略易用性、维护成本等
远程接入	主要关注产品组网能力（如 VPN 和 SD-WAN）、国密算法合规性、防火墙与网络安全整体方案的协同能力、防火墙集中管理能力、防火墙配套托管式服务等
数据中心	主要关注路由能力（如动态路由、出栈负载均衡）、攻击防御能力（如防 DDOS 攻击）、高可靠性、产品扩容能力，云数据中还应关注防火墙与云平台的兼容性
运营商	主要关注网络适用能力（如 Ipv6 组网）、路由能力（如动态路由、出栈负载均衡）、攻击防御能力（如防 DDOS 攻击）、高可靠性、扩容能力等
工业控制	主要关注针对不同网络边界的解决能力、产品高可靠和低时延、支持常见工业协议的深度解析、能基于具体业务设置访问控制规则

资料来源：数说安全，兴业证券经济与金融研究院整理

1.3、产品不断进化，新兴技术崛起

防火墙发展经历七个重要阶段。从第一代防火墙出现至今已有 33 年历史，在发展过程中，不断改进的网络技术对防火墙也提出各种新需求，并推动防火墙技术不断进化迭代。第一代防火墙至第五代防火墙依附于 OSI 不同层次，采用逐一匹配方式对流量进行检查，计算量太大导致检测效率较低。因此，第六代防火墙（统一威胁管理）采用了多功能和一体化等综合检测手段，对网络流量进行立体式检测，提高了检测灵活性。

表 4、防火墙发展历程

发展历程	时间	具体描述
第一代防火墙	1989 年	也称包过滤防火墙，采用静态包过滤技术，依附于路由器包过滤功能实现，根据定义好的过滤规则审查每个数据包，遵循“最小特权原则”，允许管理员通过设定策略决定数据包是否能通过防火墙
第二代防火墙	1989 年	也称电路层防火墙，由贝尔实验室在 1989 年推出，通过使用 TCP 连接将可信任网络中端到非信任网络来工作，但客户端和服务端之间不会直接连接。电路层防火墙不能感知应用协议，必须由客户端提供连接信息
第三代防火墙	1989 年	是应用层防火墙（也称代理防火墙）的初步结构，由贝尔实验室在 1989 年同步推出，应用层防火墙通过代理服务实现防火墙内外计算机系统的隔离
第四代防火墙	1992 年	也称基于动态包过滤技术防火墙，由美国加利福尼亚大学在 1992 年开发，采用动态设置包过滤规则的方法，依据设定好的过滤逻辑，检查数据流中的每个数据包，根据数据包的源地址、目标地址、所使用的端口确定是否允许通过
第五代防火墙	1998 年	也称使用自适应代理技术的防火墙，由 NAI 公司在 1998 年推出自适应代理技术，并在其产品中体现，给代理类型的防火墙赋予了全新意义
第六代防火墙	2004 年	IDC 在 2004 年提出统一威胁管理（UTM）概念，即将防病毒、入侵检测和防火墙安全设备划归统一威胁管理，包含多功能安全网关、综合安全网关、一体化安全设备等产品
下一代防火墙	2008 年	Palo Alto Networks 公司在 2008 年发布下一代防火墙，以应用感知和全栈可视化、深度集成 IPS、适用于大企业环境并集成外部安全智能为主要技术特点，解决统一威胁管理多功能同时运行时性能下降的问题，还可基于用户、应用和内容进行管控

资料来源：《防火墙技术及应用》，兴业证券经济与金融研究院整理

防火墙的每一次进化，都伴随流量及客户需求的变化。防火墙本质上是部署在网络边界出口，对流量进行检测和放行。防火墙产品形态及技术的发展，背后的主要驱动力在于用户边界流量及需求的演进。在网络应用有限时期，网络流量不大且用户较少，防火墙过滤规则简单且有效，利用包过滤防火墙对进出的每一个报文，按照提前设置好的双向规则（ACL）进行检测并放行即可。在互联网应用兴起时期，网络应用类型和数量大幅增加，由于流量目的端口随机，无法采用人工静态配置“进和出”策略来放行每一个访问行为，因此采用动态策略进行放行。在移动互联网爆发时期，网络带宽再次革命，新一轮应用爆炸，根据端口和访问地址禁止掉所有的不同类型应用的检测机制过于粗放，因此增加 APP ID 和 User

ID 等机制，构建新的过滤规则，形成下一代防火墙核心工作原理。

表 5、防火墙需求变化

不同流量时期	特征	防火墙需求
网络应用有限时期	流量不大，用户较少，只有简单的、Email、BBS、文件服务器等	防火墙过滤规则简单且有效，利用包过滤防火墙对进出的每一个报文，按照提前设置好的双向规则（ACL）进行检测并放行即可
互联网应用兴起时期	网络应用类型和数量大幅增加，网络应用日益复杂	无法采用人工静态配置“进和出”策略来放行每一个访问行为，因此采用动态策略放行，使得防火墙智能记住这条流量的出入口。只要首包通过，就建立状态表，记录来回端口，这样后续这条访问相关的持续的报文就不再逐包检测，而是根据状态表进行放行
移动互联网爆发时期	网络带宽再次革命，移动互联网爆发，带来了新一轮的应用爆炸	以往的检测机制（例如根据端口和访问地址禁止掉所有的不同类型应用）过于粗放，无法满足应用发展实际情况。以 PaloAlto 为代表的公司在五元组的基础上，增加了 APP ID 和 User ID，通过深度识别用户和应用，组建新的过滤规则，能够更为精准检测和识别流量，这就是下一代防火墙（NGFW）核心工作原理

资料来源：安恒信息官微，兴业证券经济与金融研究院整理

下一代防火墙具有更高级安全能力和更健全防御体系。传统防火墙产品的主要原理是在计算机网络的不同层级针对数据包头信息或 IP 报文内容进行安全性检测，通常只对端口及 TCP/IP 协议进行限制和封堵，在诸多新场景下存在不足，无法满足用户对业务流量可视可控的要求、无法识别应用层攻击威胁，并且在开启较多安全功能后性能衰减严重。下一代防火墙不仅包含传统防火墙全部功能（基础包过滤、状态检测、NAT 和 VPN 等），还集成应用和用户识别与控制、Web 攻击防护、入侵防御系统（Intrusion Prevention System, IPS）等更高级安全能力，因此拥有更快处理效率和更强外部拓展联动能力。

图 13、下一代防火墙防御体系



资料来源：CSDN，兴业证券经济与金融研究院整理

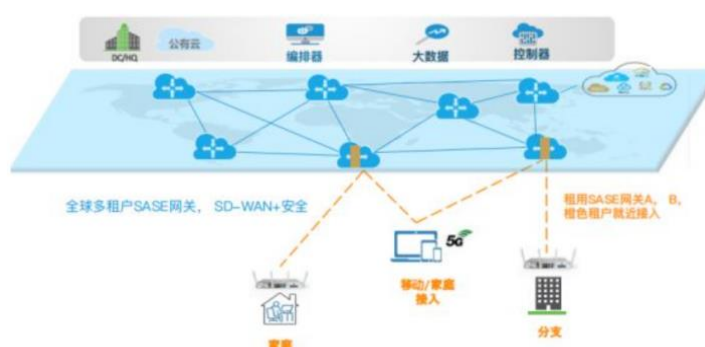
下一代防火墙需求保持高速增长。根据 Research and Markets 预测，到 2023 年，全球市场针对下一代防火墙解决方案的需求将以 13.6% 年均复合增长率，达 47 亿美元。由于网络安全威胁趋势的变化，市场对下一代防火墙将会有更高的要求。从安全发展趋势看，下一代防火墙将会应用识别技术、整合威胁情报应对未知威胁等方面做出进一步技术创新，推动相关领域规模化放量。

随着网络攻击技术日益先进、手段日趋复杂，下一代防火墙引入 SASE、零信任和云 WAF 等技术，有效满足用户日常安全需求。

➤ SASE

SASE (Secure Access Service Edge, 安全访问服务边缘) 是一个集合概念。其关键组件包括软件定义广域网 (Software Defined Wide Area Network, SD-WAN)、防火墙即服务 (FireWall as a Service, FWaaS)、零信任网络访问 (Zero Trust Network Access, ZTNA)、云访问安全代理 (Cloud Access Security Broker, CASB) 和安全 Web 网关 (Secure Web Gateway, SWG) 等。综合来看, SASE 是基于实体身份、实时上下文、企业安全合规策略以及在整个会话中持续评估风险信任的服务。与传统的 WAN 不同, SASE 取消了将分支机构连接到中心机构的概念, 转变为将设备连接到基于云的集中式服务模型, 可以更好地支持企业上云安全。

图 14、SASE 架构原理



资料来源: 爱吉信科技, 兴业证券经济与金融研究院整理

SASE 具有广阔成长空间。根据 Gartner 预测, 全球 2024 年 SASE 总收入将会达到 110 亿美元, 未来至少 40% 企业将有明确的策略采用 SASE, 市场空间广阔、具有较高的潜在增长空间。在 SASE 中引入 FWaaS, 企业组织可以在云端聚合来自所有访问源的流量, 为所有位置所有用户实施全局一致的安全策略。根据 Research And Markets 数据, FWaaS 市场在 2021 至 2026 年复合增速为 22%。随着云网络上流量指数级增长, 越来越多的组织将采用防火墙和端点安全解决方案来保护其云网络数据。

➤ 零信任

零信任是超越传统基于网络边界防护的安全方法, 遵循最小特权访问原则。零信任的核心思想是默认不应该信任网络内部和外部的任何人、设备、系统, 遵循关键零信任原则, 即对最小特权访问的每一步都需要策略检查。随着网络边界变得日益模糊, 传统的基于边界防护的网络安全策略不再适用, 业界因此提出了零信任架构 (ZTA)。零信任网络架构 (ZTNA) 也被称为软件定义边界 (SDP), 其围绕一个或一组应用程序创建基于身份和上下文的逻辑访问边界, 每个终端在连接服务器前必须进行验证, 确保每台设备都被允许接入, 以此保护网络资产和设施免受外来安全威胁。

图 15、零信任访问模型



资料来源：《零信任体系技术研究》，兴业证券经济与金融研究院整理

零信任网络架构是未来主流趋势。零信任两大核心逻辑组件是策略决策点和策略执行点。策略决策点又被分为策略引擎和策略管理员。这些组件可以通过本地服务或远程服务的方式来操作，组件之间通过一个单独控制平台进行通信，而应用程序数据则在一个数据平面上进行通信。随着应用程序不断变化，或需要粒度更强或限制性更强的策略，防火墙访问策略可能需要持续更新。根据 Gartner 预测数据，到 2023 年，有 60% 企业将淘汰大部分 VPN，转而使用 ZTNA。

➤ 云 WAF

云 WAF 是基于云端的 Web 应用防火墙。通过执行一系列针对 HTTP/HTTPS 的安全策略，云 WAF 能有效防止各种网络攻击，防止信息从浏览器到达服务器后的被非法窃取和非法篡改。作为 Web 应用防火墙的云模式，用户不需要在自己的网络中部署软硬件，就可以对网站提供全方位安全措施。当云 WAF 接收到外部请求时，通过加密通道将 HTTP 请求移交到云端进行检测，基于零信云 SSL 技术确认其合法性后再转发到真实服务器，如果检测异常，则直接驳回访问。总体来看，云 WAF 部署简单，维护成本低，能实现对云应用的有效保护。

图 16、云 WAF 架构原理



资料来源：零信技术，兴业证券经济与金融研究院整理

云 WAF 需求持续提升。WAF 市场增长助力云 WAF 规模放量，Forrester 数据显示，WAF 是目前应用最广泛的安全工具，77% 安全决策者已采用 WAF。根据 Allied Market Research 预测数据，2030 年全球 WAF 市场规模将达到 256 亿美元，同

时亚太地区将成为预测期内 WAF 市场增长最快区域。根据 Gartner 数据显示，到 2024 年，70% 用户会选择云 WAF 服务，长期来看云 WAF 市场发展前景广阔。

综合来看，未来防火墙将更加多态化、智能化、可持续运营化和云网融合化。在多态化层面，未来防火墙除了传统企业内网，也会随着物理边界的变化，出现在云端、物联网等，甚至随着泛在网络的发展部署在所有应用环境中；在智能化层面，防火墙对内起到审计和管理的作用，对外通过智能规则以及云端智能加持来防护外来攻击，做到智能运营；在可持续运营化层面，防火墙能够自动洞悉资产、用户和风险，并结合云端能力综合研判出安全态势，持续提升用户网络边界安全；在云网融合化层面，随着未来大部分企业的业务部署在云端，防火墙的功能将和云网基础设施深度融合，形成“云原生”、“网原生”等防火墙新形式。

表 6、防火墙技术趋势

技术趋势	技术描述	产品举例
多态化	防火墙可以以任何形态出现在任何需要的场景里，包括非传统网络场景	● PaloAlto 提供传统硬件防火墙之外，还提供虚拟防火墙、云防火墙等，适应场景包括企业网、物联网、云环境、5G、SD-WAN、ZTN、SASE 等 ● Fortinet 的 FortiGuard Security Services，能够基于安全池部署多元化的安全能力，为客户按需提供全套服务 ● 以各种公有云、私有云、工业云、容器云为代表云端防火墙形态
智能化	防火墙对内能够洞悉一切用户、资产、风险，起到审计和管理的作用；对外可以通过智能规则以及云端智能加持，提供更强大的防御能力，防护外来攻击	● PaloAlto 采用高级威胁分析、机器学习、威胁分析、云端情报、智能策略调优、智能自动识别应用等技术手段，能够以智能识别、智能防御、智能管理的方式强化防火墙安全能力和处置效率 ● 国内防火墙主要厂商通过深度学习、智能融合、攻击链分析、云端情报、APDRO 模型等方式，强化智能识别、智能防御、智能管理三个层面
可持续运营化	防火墙能够和具体客户业务环境结合，落地有针对性的运营措施，持续改善用户的网络边界安全态势	● PaloAlto 通过 XDR、SOAR、panorama（可视化、情报）等技术手段，对防火墙进行持续运营，缩短紧急事件处置时间 ● 头部厂商推出可运营防火墙，防火墙可以通过云端联动、热点分析、在线专家运营等方式，提供贴合业务特点的运营服务
云网融合化	未来大部分企业的业务会部署在云端，防火墙的功能和云网基础设施深度融合	● 华为云推出新一代云原生防火墙——华为云 CFW 云防火墙，为企业业务提供全场景全流量防护，筑牢网络安全的第一道防线 ● PaloAlto 与 AWS 合作推出全面管理下一代墙服务，旨在消除 AWS 安全部署的复杂性，能够在保持安全的同时加快云创新

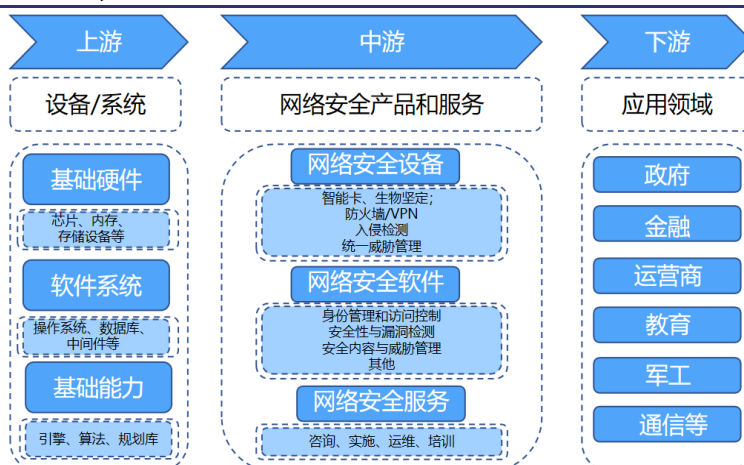
资料来源：安恒信息官微、51CTO、华盟信安，兴业证券经济与金融研究院整理

2、网安核心单品，防火墙市场持续扩容

2.1、市场空间广阔，赋能千行百业

防火墙是网络安全产业链的核心设备。随着国家、企业和个人对网络安全产业的重视，网络安全相关产业链迎来重要发展。网络安全产业链分为上游设备及系统供应商，包括芯片、内存、操作系统、数据库、中间件等基础软硬件；中游网络安全产品及服务供应商，包括防火墙、VPN 等安全设备，身份管理和访问控制、安全内容与威胁管理等安全软件，咨询、运维、培训等安全服务；下游应用领域，包括政府、金融、运营商、教育等行业。防火墙处于网络安全产业链中游，其上游对接网络安全基础软硬件，下游对接各行业领域应用，具有广泛应用场景。

图 17、网络安全产业链



资料来源：前瞻产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

网络安全产业占据主导地位的是安全硬件，安全硬件占比最大的单品是防火墙。从网络安全行业产品占比来看，2021 年我国安全硬件产品占比 49%，在网安产业中占据主导地位；其次是安全服务产品，占比 29%；最后是安全软件产品，占比 22%。相对于安全软件产品，安全硬件产品的优势是可以将功能编入芯片并集成到单台设备中。由于硬件产品通常作为合规性产品，配置容易，不占用下游用户终端的性能，目前硬件产品是市场的主流选择。从安全硬件细分市场来看，我国安全硬件细分市场主要包括内容管理、入侵检测防御、传统防火墙等。其中 2021H1 防火墙类产品（传统防火墙、UTM、UTM 防火墙）合计占比 64%，是安全硬件市场占比最大的单品。

图 18、2021 年中国网络安全行业产品占比情况

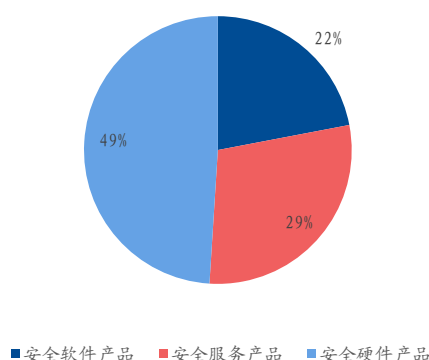
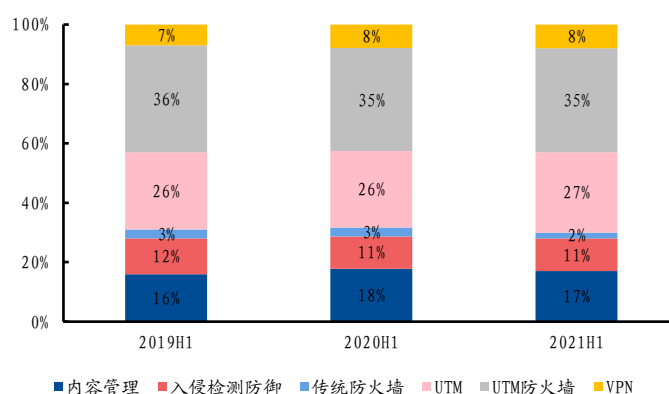


图 19、2019H1-2021H1 中国安全硬件细分市场占比情况

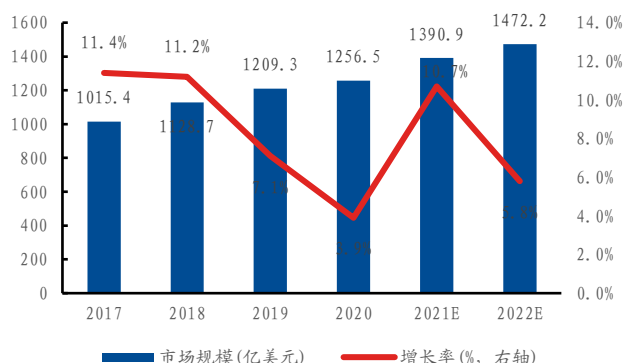


资料来源：IDC、华经产业研究院，兴业证券经济与金融研究院整理

全球网络安全市场规模持续提升。根据 Frost & Sullivan 数据，全球网络安全市场规模从 2017 年 1015.4 亿美元增长到 2020 年 1256.5 亿美元，预计在 2022 年底将增长至 1472.2 亿美元，市场规模不断提升；根据 Canalys 统计，2020 年全球网络安全产品销售额增长由 9.7% 增长至 533 亿美元，预计 2021 年网络安全业务支出将同比增加 11.4%，达到 593 亿美元。

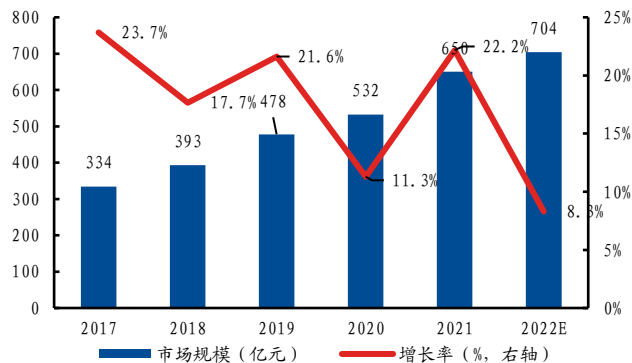
我国网络安全产业政策红利持续出台，促进需求释放。根据工信部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）》，要促进网络安全需求释放，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例要达 10%。到 2023 年，我国网络安全产业规模目标超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。中国网络安全市场增速有望领跑全球。从市场规模来看，根据 CCIA 统计测算，2020 年我国网络安全市场规模约为 532 亿元（约 76 亿美元），约占全球市场 6.0%，上升空间较大。

图 20、2017-2022E 年全球网络安全市场规模及增速



资料来源：Frost&Sullivan，兴业证券经济与金融研究院整理

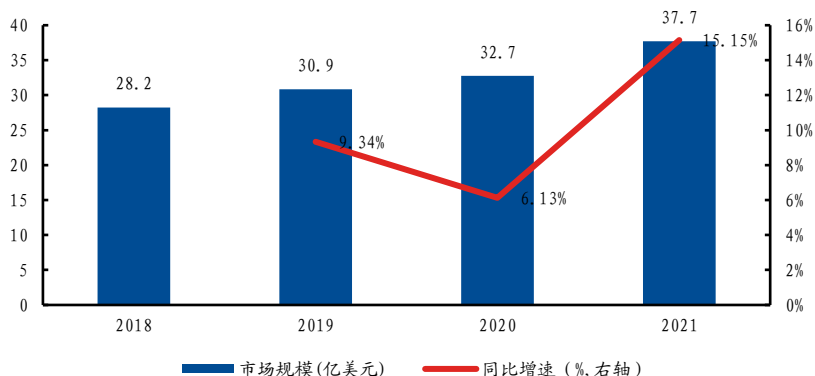
图 21、2017-2022E 年中国网络安全市场规模及增速



资料来源：CCIA，兴业证券经济与金融研究院整理

我国网络安全硬件市场增速较快。根据 IDC 数据，2021 年我国 IT 安全硬件市场规模达到 37.7 亿美元，同比增长 15.15%；到 2025 年，我国网络安全硬件市场 IT 投资规模有望达到近百亿美元，2021-2025 年复合增长率达到 18.4%。

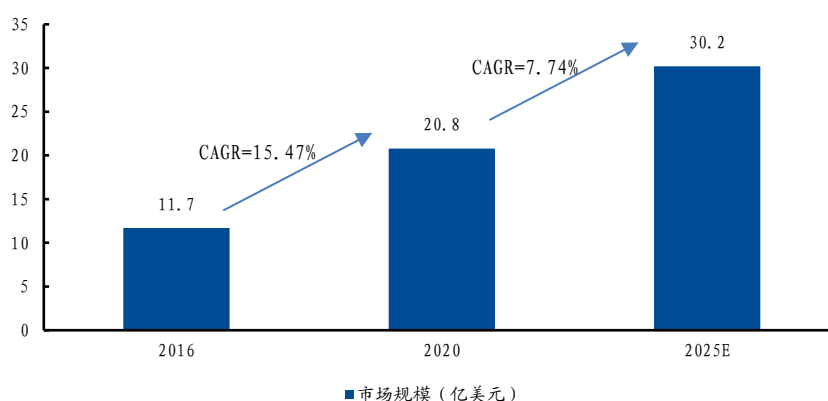
图 22、2018-2021 年中国 IT 安全硬件市场收入规模



资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

我国防火墙市场规模持续增长。根据 IDC 数据统计，中国防火墙市场规模从 2016 年的 11.7 亿美元增至 2020 年 20.8 亿美元，2016-2020 年 CAGR 为 15.47%；预计到 2025 年我国防火墙市场规模有望达到 30.2 亿美元。2020 年，全球防火墙市场规模达到 134.3 亿美元，同比增长 10%，2020 年我国防火墙市场规模占全球的比例为 15.50%，长期来看仍有广阔的成长空间。

图 23、2016-2025 年中国防火墙市场规模



资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

赋能千行百业，防火墙渗透率不断提升。在党政领域，自然资源部部署深信服下一代防火墙，对数据中心服务器进行全面安全防护；在金融领域，深信服、华为、迪普科技等通过公开招标入围交通银行总行防火墙采购项目，满足防 DDOS 设备需求；在运营商领域，迪普科技中标中国移动 2020 年-2022 年 Web 使用防火墙集采项目，其自主研发的 Bypass 技术能有效保证网络运行零中断；在交通领域，天融信多次中标民航各类防火墙及安全服务项目，满足防火墙及上网行为管理设备需求；在能源领域，迪普科技成为国家电网信息化建设中的主流设备供应商之一，其中防火墙、IPS 等产品应用于下属所有电力公司和二级单位；在教育领域，华南理工大学使用山石网科数据中心防火墙和下一代防火墙作为边界安全设备，实现内网及互联网出口区有效安全隔离；在医疗领域，乌市疾控中心通过部署山石网科下一代防火墙等产品，做到威胁可知、安全可控。

表 7、防火墙在各行业应用推广案例

细分领域	时间	部门或企业	应用案例
党政	2022.5	河北省政务云	迪普科技为政务云公网区域部署云安全资源池，为政务云上租户提供云防火墙、云入侵检测、云 WAF、VPN、上网行为管理、日志审计、堡垒机、终端安全、主机扫描等多种满足等保需求的防护能力
	2021.3	黄河水利委员会	采购项目中深信服防火墙 AF-2000-B2150-VX 中标，黄委开始采用深信服安全运营服务方案（MSS），“7*24 小时持续监测安全问题”，“人机协同主动发现挖掘潜伏问题”，“标准流程闭环解决问题”的三大服务能力帮助黄委成功建立了一套面向实战的网络安全治理体系
	2015	自然资源部	选择部署深信服的下一代防火墙，对数据中心服务器进行全面安全防护，同时加强内网办公区域的安全性
金融	2021.11	交通银行	深信服、华为、迪普科技等通过公开招标入围总行防火墙采购项目，将满足交行对于网络防 DDOS 设备需求
	2021.6	农业银行	山石网科中标中国农业银行全行防火墙设备入围项目，防火墙产品能提供多维度可视及精细化管控，L2-L7 层全面安全防护；同时具备日志、报表本地存储功能，有益于用户满足合规性要求，覆盖更多的应用场景，提升用户日常运维效率
	2015.7	招商银行网上银行	针对网银系统对于信息安全的要求，招商银行选择在网银系统内旁路部署深信服下一代防火墙，通过深信服下一代防火墙的信息防泄露模块来加固网上银行的安全性，同时提高了应急响应的能力
运营商	2022.9	中国移动	迪普科技中标中国移动 2020 年至 2022 年 Web 使用防火墙集采项目，其自主研发的内置 Bypass 技术，能够有效保证网络运行零中断，提升了网络的可靠性及可用性
	2022.6	中国电信	天融信下一代防火墙中标中国电信安徽公司天翼安全网关集中采购项目，在实现安全防护的同时，相关防护数据信息还可通过运营商专线上传至天翼云平台进行综合数据分析，进而实现态势提前感知、风险提前防范，在满足安全需求与合规要求的同时，为客户提供预警通告、风险拦截、安全报表等安全增值服务
交通	2022.3	中国民航	天融信多次中标民航各类防火墙及安全服务项目，满足防火墙及上网行为管理设备需求，

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

能源			持续提供安全产品、技术、解决方案与服务
	2021.10	北京地铁	部署威努特轨道交通专用防火墙,通过深入到行车控制逻辑的安全防护,基于时序逻辑、指令周期建立信号系统业务行为白名单,对区域控制器和联锁设备进行重点防护,在等保合规的基础上,提供更贴合信号系统安全需求的解决方案
	2022.4	中国海油	加强网络信息安全防护(防火墙)。积极构建中国海油互联网出口的多层防御体系,加快推动安全运营中心建设,全面部署终端安全管理软件,强化网络信息安全防护能力
	2022.1	南方电网	天融信中标南方电网 2021 年第二批框架采购项目,通过帮客户构建智能化、可视化、虚拟化、协调化的全面安全防御能力,实现对电厂、变电站的电力监控和调度系统软硬件的安全防护,助力电厂及变电站综合自动化系统安全稳定运行
教育	2016.6	国家电网	迪普科技已成为国家电网信息化建设中的主流设备供应商之一。其中,防火墙、IPS 等产品规模应用于国家电网及下属所有电力公司、二级单位,负载均衡产品在电力行业市场份额达到了 85%
	2020.2	华南理工大学	使用山石网科数据中心防火墙 X7180 和下一代防火墙 E6360 作为边界安全设备,实现用户五山校区、大学城校区、内网各区域、互联网出口区的有效安全隔离,通过山石网科防火墙的攻击防护和 IPS 功能对来自边界的威胁进行阻断,通过在管理区部署山石网科日志审计平台 HSA-10P,对山石网科防火墙日志进行统一接收和审计
	2019.6	中科院	中科院计算机网络信息中心项目中,山石网科智能内网威胁感知系统(BDS-iSensor)旁路部署在用户核心交换机上,通过与山石防火墙联动来阻断网络中失陷的主机及存在的隐患
医疗	2022.8	厦门大学附属第一医院	新增两台防火墙提高网络处理能力,通过防火墙系统的 IPS 及 AV 等安全模块功能,对专线互访流量实现安全检测及防护。以下一代防火墙构建可视与防御核心,通过与深信服“安全云”的 SaaS 化云端服务,联动构建“预测、防御、监测、响应”的安全防御体系
	2020.5	乌鲁木齐市疾控中心	通过部署山石网科下一代防火墙、网络入侵防御系统、智能内网威胁感知系统、数据库审计与防护系统、运维安全网关等,乌鲁木齐市疾控中心不仅在传统网络边界上做了安全防护,而且在内网、数据、运维审计等方面均做了安全加固,做到了威胁可知、安全可控、信息可信,符合信息化总体架构的建设需求和可持续发展的预期目标

资料来源:迪普科技官微、深信服官微、深信服官网、云头条、金融界、软文网、证券时报、东方财富网、砍柴网、搜狐网、证券之星、至顶网、山石网科官网、中为实业、财富观察员,兴业证券经济与金融研究院整理

2.2、国外龙头占优，国产厂商崛起

全球安全设备供应商市场主要由国外龙头厂商占据。2021Q4 全球安全设备供应商市场份额最大的是 Cisco,占比 15.3%;其次是 Palo Alto Networks、Fortinet、Check Point 三家安全公司,分别占比 15.2%、13.4%、8.0%。市场份额前四名均为国外厂商,其中 Cisco 是网络解决方案综合供应商,其余三家均为专业的网络安全公司,2021Q4 市占率 CR4 高达 51.9%。2020Q4 全球安全设备市场份额前四名依旧是 Palo Alto Networks、Cisco、Fortinet、Check Point,市占率为 50.0%。

全球以华为为代表的国产安全设备公司正逐步崛起。2021Q4 和 2020Q4 国内企业华为在全球安全设备供应商市占率排名均为第五,占比分别为 3.3%和 3.9%。市占率虽与国外龙头厂商存在差距,但国产厂商已初步在全球崭露头角,具备一定的技术实力,在全球安全设备供应商市场存在广阔发展空间。

表 8、2021Q4 和 2020Q4 全球安全设备供应商市场份额

公司	2021Q4 市占率	2020Q4 市占率
Cisco	15.3%	14.6%
Palo Alto Networks	15.2%	15.0%
Fortinet	13.4%	12.1%
Check Point	8.0%	8.3%
Huawei	3.3%	3.9%
Rest of Market	44.9%	46.1%

资料来源: IDC, 兴业证券经济与金融研究院整理

国内防火墙市场本土化和集中化趋势明显。国内防火墙领域占据主导的是以天融

信为代表的安全厂商和以华为、新华三为代表的数通厂商。相较于数通厂商，安全厂商的防火墙产品更加强调防火墙的安全功能，功能更加全面，能够快速跟上安全形势变化，在企业办公网络、中小企业及分支机构等场景则更具优势。自从《网络安全法》颁布以来，我国越来越注重网络安全审查，防火墙等安全产品本地化趋势较为明显。2021年，国内UTM防火墙市场前五企业都是本土企业，天融信占据防火墙市场第一，市占率为22.5%；其次是华为，市占率为21.4%；再次是新华三，市占率为18.2%；防火墙市场CR3高达62.1%，市场竞争格局集中在头部公司。

表 9、2021 年中国安全硬件市场子领域市场占有率

类别	公司	市占率
基于 UTM 平台的防火墙 (UTM Firewall)	天融信	22.5%
	华为	21.4%
	新华三集团	18.2%
	迪普科技	4.8%
	东软	2.6%
	其他	30.6%
统一威胁管理 (UTM)	网御星云	18.5%
	深信服	16.7%
	奇安信	11.7%
	山石网科	9.4%
	飞塔	3.9%
	其他	39.8%
安全内容管理 (SCM)	深信服	21.2%
	奇安信	11.3%
	新华三集团	6.6%
	绿盟科技	4.6%
	安恒信息	2.9%
	其他	53.5%
入侵检测与防御 (IDP)	启明星辰	22.38%
	绿盟科技	18.6%
	新华三集团	15.2%
	天融信	4.3%
	迪普科技	3.2%
	其他	34.9%
虚拟专用网 (VPN)	深信服	23.1%
	启明星辰	11.5%
	天融信	7.7%
	迪普科技	1.8%
	东软	1.4%
	其他	54.5%

资料来源：IDC，兴业证券经济与金融研究院整理

魔力象限是评估专业科技公司发展及定位的一种形象化工具。不同于单纯给出公司排名或统计信息，魔力象限使用二维坐标轴模型来阐释公司间实力及差异。基于公司的综合情况，将竞争公司分成四个不同的部分：行业领袖（leaders）、挑战者（challengers）、利基型企业（niche players）和有远见者（visionaries）。

- **行业领袖**：公司发展前景的完备性和执行能力方面均十分出众，一般为成熟的大型公司，拥有大量客户群并且具有极高知名度。
- **挑战者**：挑战者一般为业务成熟并且发展计划比较稳定的公司，随着公司的发展有机会成为行业领袖。
- **利基型企业**：公司发展前景和执行能力均不尽如人意，虽然可能占有一定的

市场份额，但还是比不上较大规模的厂商。

- **有远见者：**对市场动态比较了解并且有创新潜力，但综合实力暂时还不足以实现创新落地。

国外龙头厂商是防火墙行业领袖，国产厂商作为后起之秀正奋力追赶。根据 Gartner 2021 年网络防火墙魔力象限，Palo Alto Networks、Fortinet、Check Point 三家公司均位于“行业领袖”象限，其业务发展出众，客户群体广泛，行业认可度和知名度较高；国产厂商阿里巴巴和华为位于“挑战者”象限，其业务具有一定成熟度，公司业务发展稳健，未来有机会成为行业领袖，具备一定市场竞争力；新华三位于“利基型企业”象限，公司规模比不上大型厂商，存在一定差距；山石网科、深信服位于“有远见者”象限，具备创新潜力优势。综合来看，防火墙市场竞争力最强的“行业领袖”象限目前仍牢牢被国外龙头厂商占据，国内企业发展作为后期之秀，存在于其他三个象限中，发展前景广阔。

图 24、2021 年网络防火墙魔力象限



资料来源：Gartner，兴业证券经济与金融研究院整理

2.3、政策持续扶持，信创助力发展

网络安全行业将持续受国家政策支持引导。网络安全是我国维护国家安全、社会稳定和保护企业个人隐私的前提，政策为网络安全行业提供了良好的发展环境。在《“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要》中，国家提出培育壮大网络安全产业，加强风险评估和审查。网络安全行业始终是国家大力支持发展的行业，且随着相关政策不断出台，行业规范性和可持续性得到充分保障。

表 10、2020-2022 年网络安全政策梳理

发布时间	政策名称	重点内容解读
2022.06.23	《关于加强数字政府建设的指导意见》	加强关键信息基础设施安全保护和网络安全等级保护，建立健全网络安全、保密监测预警和密码应用安全性评估的机制，提升数字政府领域关键信息基础设施保护水平
2022.06.22	《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》	提出要维护国家数据安全，保护个人信息和商业秘密，促进数据高效流通使用、赋能实体经济，统筹推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理，加快构建数据基础制度体系
2022.06.14	《移动互联网应用程序信息服务管理规定》	应用程序提供者 and 应用程序分发平台应当履行信息内容管理主体责任，建立健全信息内容安全管理、信息内容生态治理、数据安全和个人信息保护、未成年人保护等管理制度
2022.06.05	《数据安全法实施条例》	明确了对网络运营者开展网络数据收集、存储、使用、加工、传输、提供、公开等处理活动进行认证的基本原则和要求
2022.03.07	《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》	提出 2023 年底初步构建起车联网网络安全和数据安全标准体系。重点研究终端与设施网络安全、网联通信安全、数据安全、应用服务安全等标准，到 2025 年形成较为完善的车联网网络安全和数据安全标准体系
2022.02.15	《网络安全审查办法》	扩大审查范围，将网络平台运营者开展数据处理活动等可能影响国家安全的情形纳入网络安全审查，对相关公司海外上市的网络安全审查设定更严格门槛
2022.01.18	《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》	提出要强化数据和算法安全监管，推动平台企业深入落实网络安全等级保护制度，探索开展数据安全风险态势监测通报，建立应急处置机制
2022.01.07	《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》	从云安全、人工智能安全、大数据安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、网络安全“高精尖”技术创新平台等 9 个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目
2021.12.27	《“十四五”国家信息化规划》	在安全方面，强调要坚持安全和发展并重，以实现网络空间治理能力和安全保障能力显著增强为目标，深化关口前移、防患于未然的安全理念，加强网络安全信息统筹机制建设，开发网络安全技术及相关产品，提升网络安全自主防御能力
2021.11.16	《“十四五”信息通信行业发展规划》	提出在安全保障体系和能力建设方面，着力完备网络基础设施保护和网络数据安全体系，持续提升新型数字基础设施安全管理水平，构建国家网络安全新格局等 6 项重点任务，以支撑国家网络安全新格局形成
2021.07.30	《关键信息基础设施安全保护条例》	1) 拟定关键信息基础设施安全保护计划；2) 开展网络安全监测、检测和风险评估；3) 定期开展应急演练；4) 建立健全个人信息和数据安全保护制度；5) 对关键信息基础设施设计、建设、运行、维护等服务实施安全管理
2021.07.10	《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》	审查范围进一步扩大，新增数据处理者。同时，对掌握超百万个人信息的运营者赴国外上市，必须要向网络安全审查办公室申报网络安全审查
2021.07.12	《网络安全产业高质量发展三年行动计划(2021-2023 年)(征求意见稿)》	提出到 2023 年网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%，电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达 10%
2020.11.03	《工信部和工业和信息化部办公厅关于开展 2020 年网络技术应用试点示范工作的通知》	试点重点方向包括新型信息基础设施安全类：5G 网络安全、工业互联网安全、车联网安全、智慧城市安全、大数据安全、物联网安全、人工智能安全、区块链安全等
2020.4.13	《网络安全审查办法》	主要目的是确保关键信息基础设施供应链安全，保障网络安全和数据安全，维护国家安全。规定网络安全审查坚持防范网络安全风险与促进先进技术应用相结合、过程公正透明与知识产权保护相结合、事前审查与持续监管相结合、企业承诺与社会监督相结合，从产品和服务以及数据处理活动安全性、可能带来的国家安全风险等方面进行审查

资料来源：政府官网，兴业证券经济与金融研究院整理

国家先后制定多项防火墙国家标准，以适应行业发展。新版国家标准根据各类防火墙技术特点、功能属性和安全能力，全面梳理了各类防火墙国家标准和技术特性，提出各类防火墙基本级和增强级安全技术要求最小集合，形成了统一技术框架，为各类防火墙产品研发、测试和选型提供权威指导意见。新标准贴合广大用户的安全防护需求，可为用户提供下一代防火墙的采购建议，帮助用户选择满足自身业务安全需求的产品，对于规范我国的信息化安全建设无疑具有重大意义。

表 11、防火墙产品标准演进

标准号	名称	替代过程
GB/T18019-1999	《信息技术包过滤防火墙安全技术要求》	被 GB/T20281-2006 全部替代
GB/T18020-1999	《信息技术应用级防火墙安全技术要求》	
GB/T20281-2006	《信息安全技术防火墙技术要求和测试评价方法》	被 GB/T20281-2015 全部替代

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

GB/T20010-2005	《信息安全技术包过滤防火墙评估准则》	
GB/T20281-2015	《信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法》	
GB/T31505-2015	《信息安全技术主机型防火墙安全技术要求和测试评价方法》	被 GB/T20281-2020 全部替代
GB/T32917-2016	《信息安全技术 WEB 应用防火墙安全技术要求与测试评价方法》	
GB/T20281-2020	《信息安全技术防火墙安全技术要求和测试评价方法》	存续

资料来源：天融信科技集团，兴业证券经济与金融研究院整理

信创产业发展，持续带动防火墙新需求。根据信通院数据，网络安全产业下游客户以政府、电信和金融行业为主，其中 2020 年政府行业占网安市场营收比例约为 29%；金融和运营商近年对网络安全需求加大，且整体在安全行业上支出的预算较高；能源行业作为关键基础设施，也在往网络安全国产化做试点和迁移。随着信创政策推进、“十四五”规划落地、“东数西算”工程启动等，在政策、市场、需求等多方因素驱动下，防火墙作为核心基础安全产品，是需重点更换的单品，未来将迎来持续的迭代和广阔的发展空间。

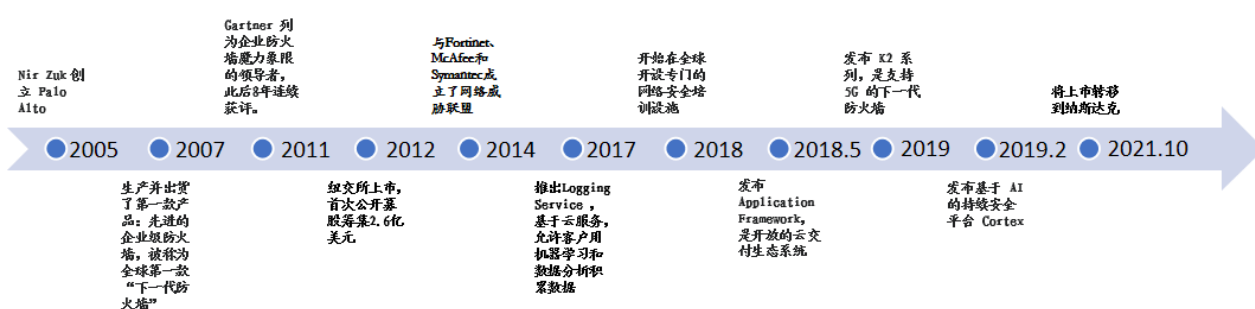
3、标杆公司研究：全球龙头均持续增长

3.1、海外：技术领先，模式不断迭代

➤ Palo Alto：防火墙业务持续引领者

Palo Alto 成立于 2005 年，总部位于加利福尼亚圣克拉拉。作为全球网络安全领导者，Palo Alto 核心产品是以高级防火墙和云产品为主的平台，专注于五个基本领域的解决方案，分别是零信任网络安全、云安全、安全访问服务、安全分析和自动化、威胁情报和安全咨询。

图 25、Palo alto 公司发展历程

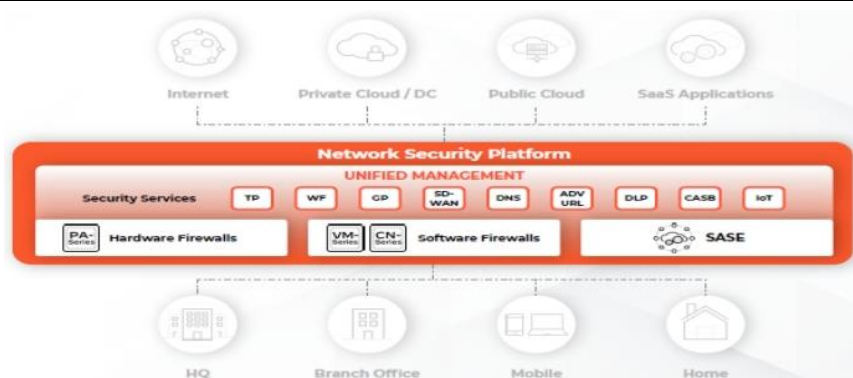


资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

Palo Alto 通过下一代防火墙产品提供贯穿整个企业的安全防护。Palo Alto 产品提供跨越硬件、软件和 SASE 的综合安全服务，优化不同终端的用户体验。公司致力于不断创新，以巩固自身在下一代防火墙领域的领导地位，截至 2021 年已连续 10 年成为 Gartner 网络防火墙魔力象限的领导者，在价格性能方面保持行业领先，引入基于机器学习的第四代设备，同时作为市场上最大的软件防火墙参与者，

为 5G 基础设施等提供保护，在安全设备领域一直处于龙头地位。

图 26、Palo Alto 现有产品模式

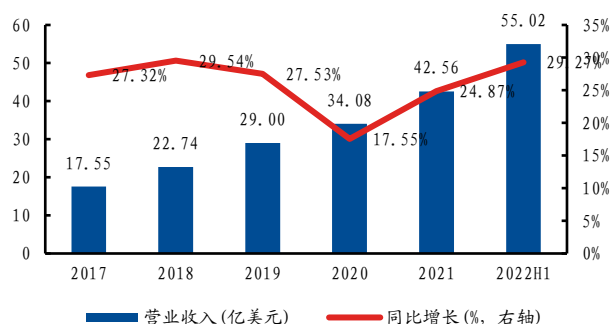


资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

Palo Alto 防火墙产品丰富多样，满足企业个性化防护需求。Palo Alto 开发了基于机器学习的下一代防火墙，该防火墙包括物理、虚拟、容器化设备以及云交付服务等多种形式，并将机器学习嵌入防火墙核心，使客户能够通过自动策略检测外部威胁，防患于未然。同时，Palo Alto 具有丰富的订阅产品，包括威胁预防、WildFire、URL 过滤、高级 URL 过滤、DNS 安全、物联网安全、SaaS 安全内联、GlobalProtect、SD-WAN 和企业 DLP 等云交付安全服务。此外 Palo Alto 旗下防火墙设备和软件可针对企业的不同性能要求进行设计和分类，从专为小型组织设计的 PA-410 到专为大型数据中心设计的顶级 PA-7080，为企业提供合理的个性化服务。

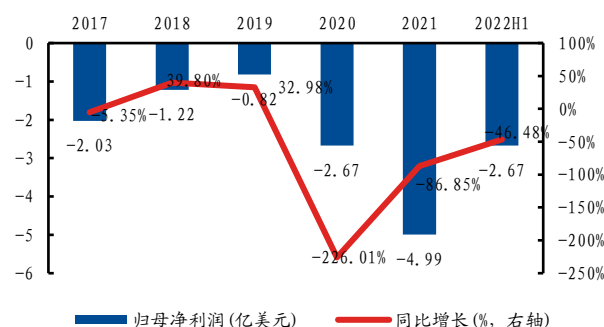
Palo Alto 营业收入增长明显。2021 年，Palo Alto 营业收入达到 43 亿美元，同比增长 24.9%，客户涵盖 170 多个国家和地区，行业包括教育、能源、金融、政府、医药、互联网、制造和电信等。2017-2021 年，Palo Alto 营业收入整体呈现增长趋势，但归母净利润持续亏损。根据 2021 年年报显示，公司经营亏损 4.99 亿美元。其原因为网安技术产品需要持续升级，公司需要长期保持较大研发投入，且产品成型后市场拓展及销售也提高了整体成本。

图 27、2017-2022 年 Palo Alto 营业收入及增速



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

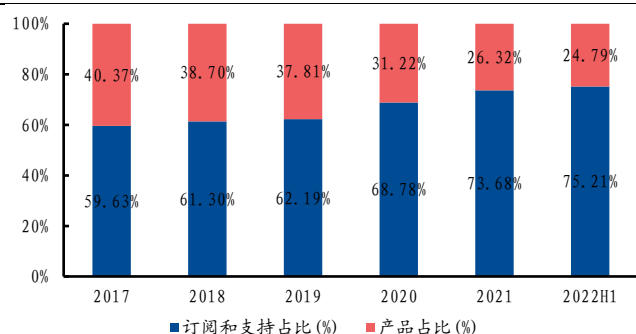
图 28、2017-2022 年 Palo Alto 归母净利润及增速



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

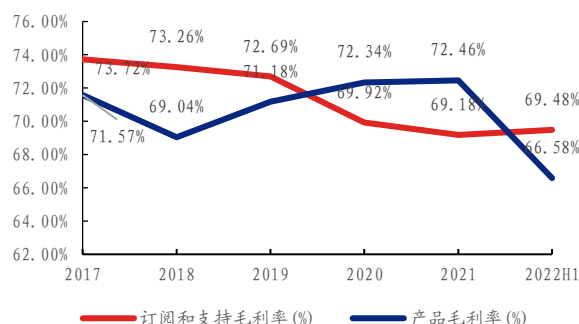
Palo Alto 订阅和支持营收占比持续提升。2021 年，Palo Alto 产品收入为 11 亿美元，占 2021 财年总收入 26.3%，同比增长 5.3%，主要来自下一代防火墙设备销售量提升；订阅和支持收入为 31 亿美元，占 2021 财年总收入 73.7%，同比增长 33.8%。2017-2021 年，订阅和支持营收占比不断提升。

图 29、2017-2022 年 Palo Alto 各项业务营收占比



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 30、2017-2022 年 Palo Alto 各项业务毛利率

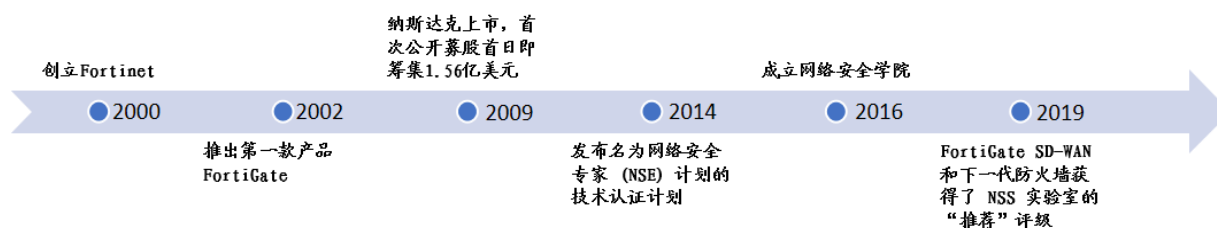


资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

➤ Fortinet: 深耕网络威胁防御系统

Fortinet 成立于 2000 年，总部位于加利福尼亚桑尼维尔，主要开发和销售网络安全解决方案，例如物理防火墙、防病毒软件、入侵防御系统和端点安全组件，业务的重点领域包括融合和安全驱动的网络解决方案、零信任访问、自适应云安全、人工智能驱动的安全运营，安全服务、支持和专业服务。

图 31、Fortinet 公司发展历程



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

Fortinet 防火墙设备功能齐全，提供多种服务类型。FortiGate 防火墙产品系列是 Fortinet 的核心产品。FortiGate 以 FortiOS 网络操作系统为基础，融合了广泛的安全和网络功能，包括入侵防御、反恶意软件、VPN、应用程序控制、Web 过滤、反垃圾邮件和 WAN 加速，可作为硬件设备或虚拟设备使用。此外，FortiGate 设备中融入了多项其他技术，包括数据泄漏保护、流量优化、SSL 检查、威胁漏洞管理和无线控制器技术，并且提供全系列的无线接入点和控制器，为 FortiGate 设备提供无线局域网访问的灵活性。其次，FortiGate 产品线中有超过 35 种服务类型，

旨在满足全球中小型企业、大型企业和政府组织的不同安全要求。

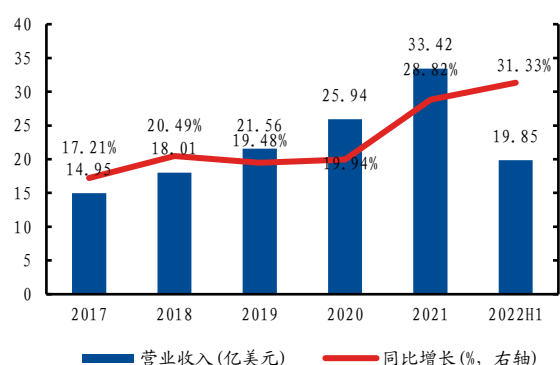
图 32、Fortinet 网络安全产品组合



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

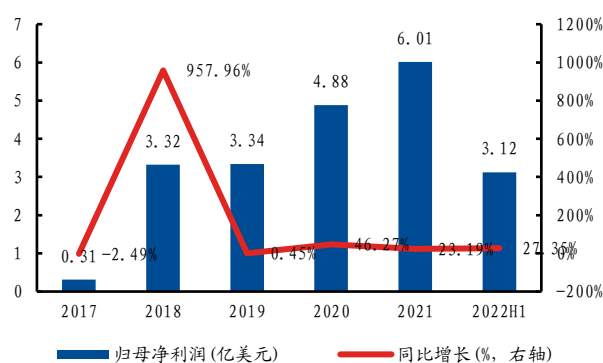
Fortinet 营业收入与归母净利润增长明显，总预订量大幅提升。Fortinet 顾客数超过 58 万，发货单位超过 840 万家，全球已发布 1269 项专利，待审 260 项专利。2021 年，Fortinet 营业收入达 33.4 亿美元，同比增长 29%；归母净利润为 6.01 亿美元，同比增长 23%。2021 年，经营活动产生现金流 15 亿美元，同比增长 38%。2021 年，Fortinet 收到所有订单总价值为 43.3 亿美元，同比增长 40.2%。2017-2021 年，Fortinet 营业收入整体呈现增长趋势，2021 年增速明显上升。2017-2021 年，Fortinet 归母净利润持续为正。

图 33、2017-2022H1 年 Fortinet 营业收入及增速



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

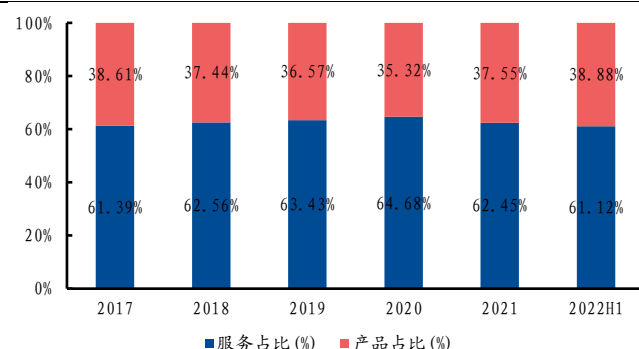
图 34、2017-2022H1 年 Fortinet 归母净利润及增速



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

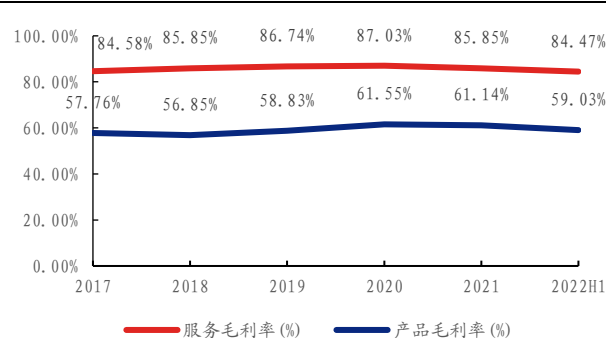
Fortinet 服务营收占比高，毛利率稳定。2021 年，Fortinet 产品收入为 12.6 亿美元，比 2020 年的 9.16 亿美元增长 37%；服务收入为 20.9 亿美元，比 2020 年的 16.8 亿美元增长了 24%。2017-2021 年，服务毛利率稳定维持在 84%以上，产品毛利率稳定维持在 56%以上。

图 35、2017-2022H1 年 Fortinet 各项业务营收占比



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

图 36、2017-2022H1 年 Fortinet 各项业务毛利率

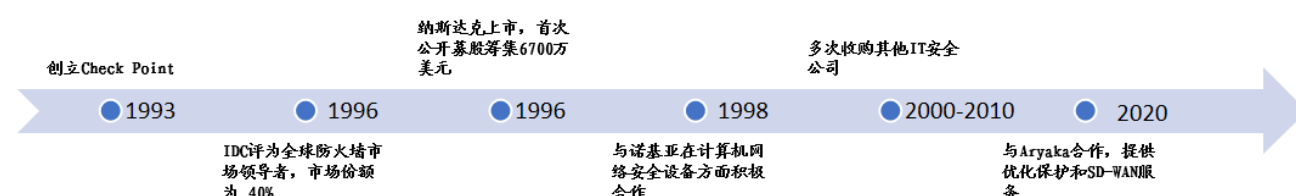


资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

➤ Check Point: 杰出的安全解决方案供应商

Check Point 成立于 1993 年，是一家美国-以色列跨国公司，总部位于以色列特拉维夫和加利福尼亚州圣卡洛斯，在全球 70 多处设有办事处。Check Point 主要为 IT 安全提供软件和软硬件组合产品，包括网络安全、端点安全、云安全、移动安全、数据安全和安全管理。

图 37、Check Point 公司发展历程



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

Check Point 防火墙系列产品提供全面安全性，可自主防御威胁。为满足客户不同需求，Check Point 提供广泛的安全网关和软件平台组合，支持中小型到大型企业的各种数据中心环境，其主要技术包括行业领先的下一代防火墙、IPS、VPN、WAF、SSL 和 DLP，可阻止已知和未知的第 5 代网络攻击。此外，Check Point 引入业界首个基于 AI 的自主威胁防御系统，消除了劳动密集型的手动威胁分类和更新，而 Check Point Infinity 是唯一跨云、网络、端点、移动和物联网的综合网络安全解决方案。2022 年 1 月，公司推出 Quantum Lightspeed 防火墙系列产品，确立了数据中心防火墙安全标准，其安全价格性能比竞争对手的解决方案高出 20 倍。

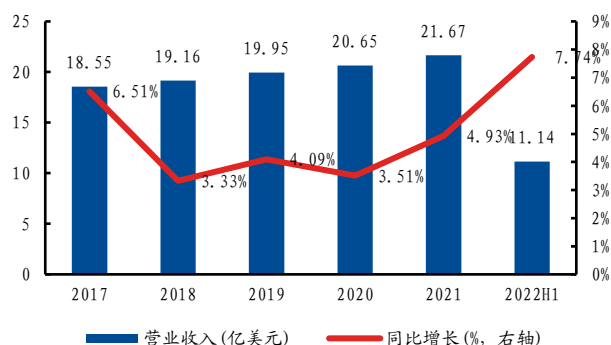
图 38、Quantum Lightspeed 产品



资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

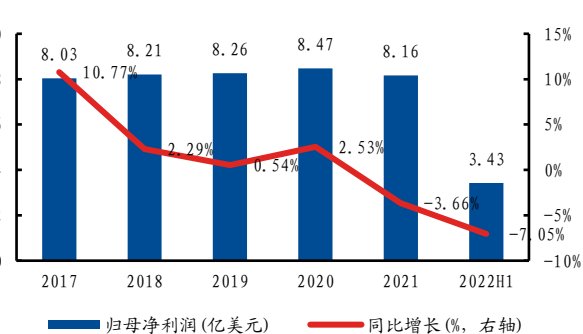
Check Point 营业收入增速放缓，归母净利润略有下降。Check Point 为 88 个国家和地区所有垂直行业的 100000 多家各种规模的组织和企业提供保护与服务。2017-2021 年，Check Point 营业收入整体呈现增长趋势；2021 年，Check Point 营业收入为 21.67 亿美元，同比增长 5%。

图 39、2017-2022H1 年 Check Point 营业收入及增速



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

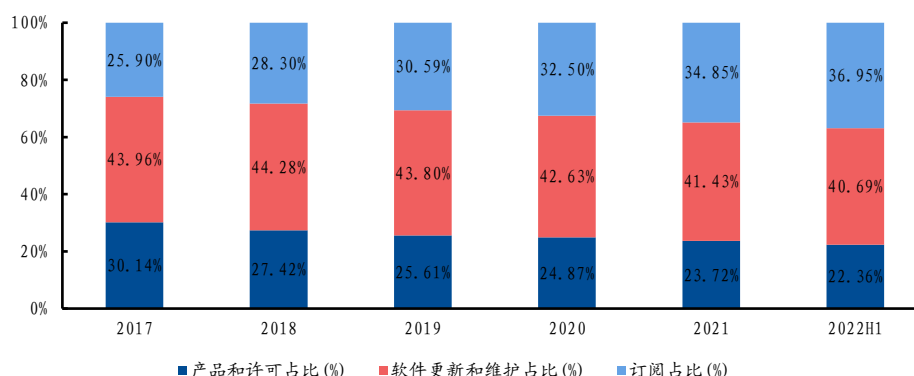
图 40、2017-2022H1 年 Check Point 归母净利润及增速



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

Check Point 软件更新和维护营收占比高。2021 年产品和许可收入为 5.14 亿美元，与 2020 年基本持平；安全订阅收入为 7.55 亿美元，增长了 13%；软件更新和维护收入为 8.98 亿美元，增长 2%。2017-2021 年，软件更新和维护营收占比最高，均保持在 40%以上。

图 41、2017-2022H1 年 Check Point 各项业务营收占比



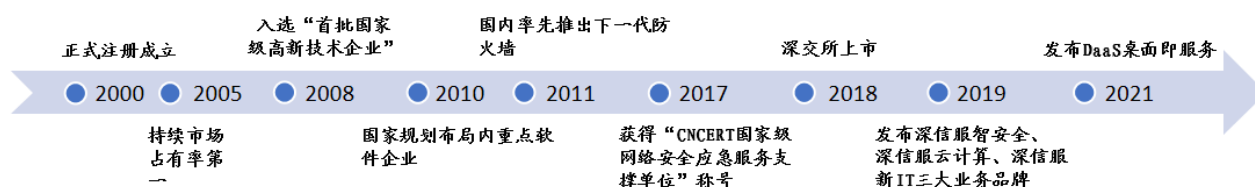
资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

3.2、国内：增速较快，不断加码研发

➤ 深信服：向云化全面转型的 ICT 厂商

深信服 2000 年正式注册成立，2008 年获得首批“国家级高新技术企业”称号，2011 年在国内率先推出下一代防火墙，2018 年在深交所上市，2021 年发布 DaaS 桌面即服务。专注于提供企业级网络安全、云计算、IT 基础设施与物联网的产品和服务。深信服早期主要发展网络安全产品，后续主要依托桌面云大力发展云业务，到 2021 年，公司又明确 XaaS（一切皆服务）优先战略目标。

图 42、深信服公司发展历程



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

公司产品聚焦于研发全程保护、全程可视的下一代防火墙。深信服下一代防火墙 Sangfor OS 安全系统融合边界对抗威胁所需的专业安全能力，采用多重智能模型和智能联动手段，可持续对抗不断出现的各类新风险。同时使用了可视化监控手段，保证事前对安全风险的认知、事中对保护过程的认知和事后对保护结果的认知。此外，系统将“产品运维管理平面”、“安全检测平面”以及“数据转发平面”分离，确保异常情况下各部分互不干扰，同时通过双机毫秒级切换、硬件状态监控、多种硬件模块冗余设计等多种改进，保障硬件高可靠性。在安全防护方面，深信服下一代防火墙通过与安全平台联动和主动防御能力，实现安全范式升级，构建协同防御体系，并且融入专业的 SD-WAN 能力，提供灵活云端 SASE 订阅服

务，保障组织业务的连续性、可靠性和安全性。

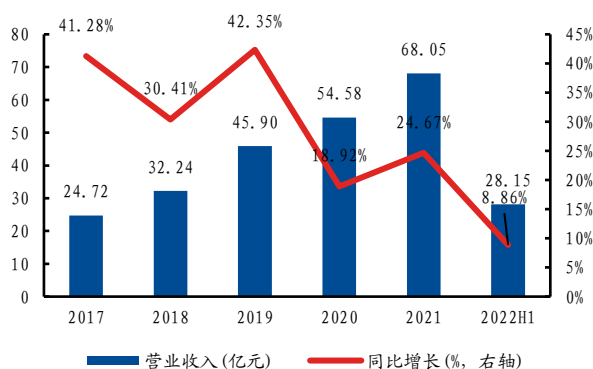
图 43、深信服下一代防火墙



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

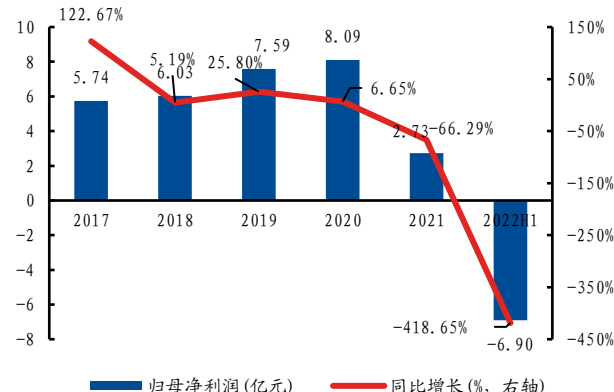
深信服营业收入逐年增长。营收方面，2017-2021 年，公司营业收入从 24.7 亿元增长到 68.1 亿元，CAGR 达 28.8%；归母净利润方面，2021 年公司归母净利润 2.73 亿元，同比下降 66.29%；2022H1，深信服实现归母净利润-6.90 亿元，去年同期为-1.33 亿元。导致深信服营业收入增长的同时利润下降的原因有：1）行业资源错配导致网络安全业务增长乏力，云计算业务成为营收关键驱动力；2）营业成本和研发费用导致成本增速过快。

图 44、2017-2022H1 年深信服营业收入及增速



资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 45、2017-2022H1 年深信服归母净利润及增速

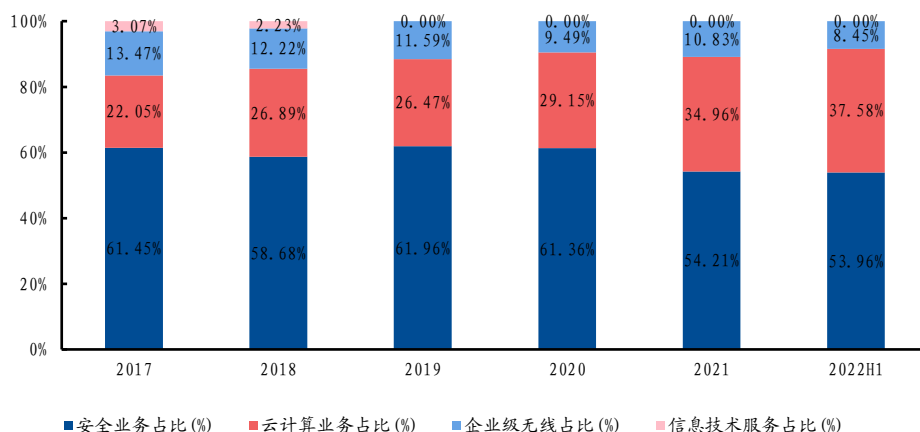


资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

深信服安全业务和云计算业务为主要收入来源，2021 年合计约 90%。从收入结构看，安全业务和云计算业务是公司业务主要收入来源。2021 年，安全业务收入为 36.89 亿元，占公司总营业收入比重 54.2%；云计算业务实现收入 23.79 亿元，占公司总营收的比重为 35.0%，二者合计占比达 89.2%。与此同时，网络安全业务增长有所放缓，2021 年收入增速为 10.15%；云计算业务收入保持快速增长，2021 年增速 49.53%。伴随“新基建”全面启动，众多传统行业面临数字化转型，

新场景、新应用驱动下安全需求与日俱增，云计算应用场景进一步扩大，深信服安全业务和云计算业务迎来新机遇。

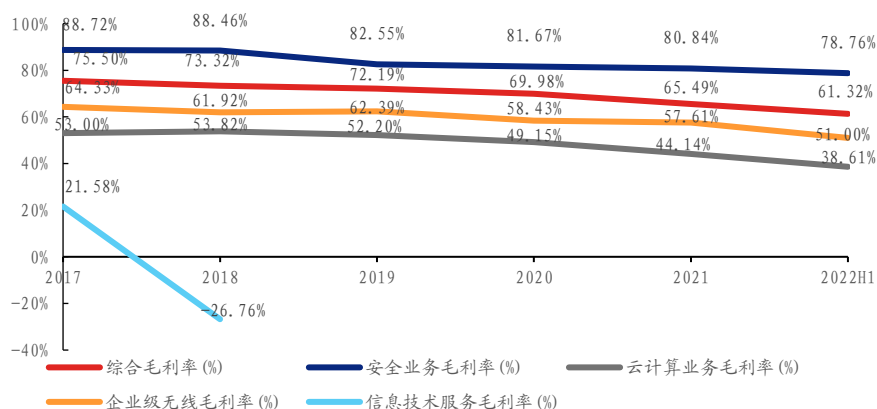
图 46、2017-2022H1 年深信服各项业务营收占比



资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

深信服综合毛利率总体保持高位。公司综合毛利率多年保持 61% 以上，2021 年公司整体毛利率为 65.5%，同比下降 4.5 个百分点，主要原因为芯片供应紧张导致采购成本上升。其中，网络安全毛利率为 80.8%；云计算业务毛利率为 44.1%。低毛利云计算比重提升，在驱动深信服营收增长的同时，一定程度拖累了公司整体毛利率的提升。

图 47、2017-2022H1 年深信服各项业务毛利率



资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

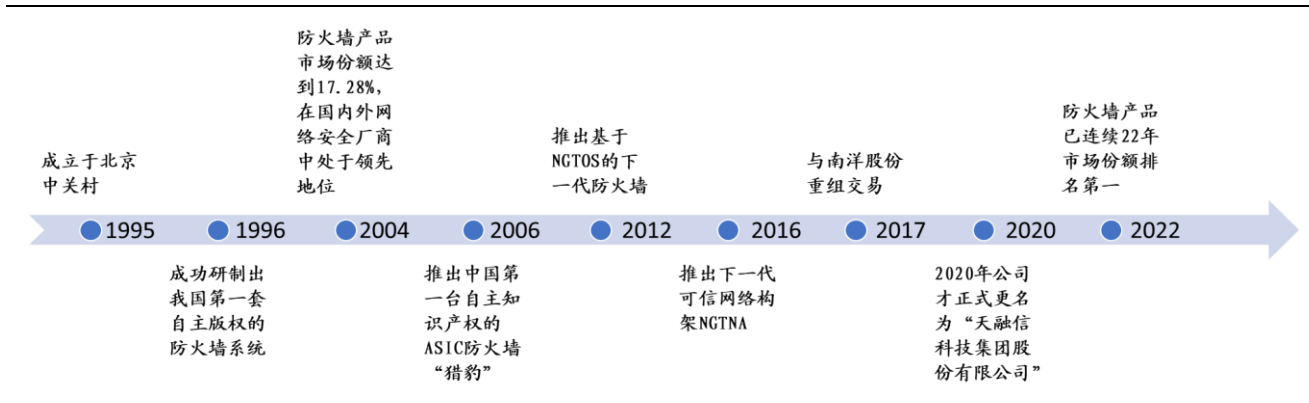
➤ 天融信：防火墙龙头，市场份额持续位居第一

天融信 1995 年成立于北京中关村，次年成功研制出我国第一套自主知识产权防火墙系统，填补了国内空白；2004 年天融信防火墙产品市场份额达到 17.28%，在国内外网络安全厂商中处于领先地位，扭转了国内厂商弱势局面，具有里程碑意义；2006 年天融信推出中国第一台自主知识产权的 ASIC 防火墙“猎豹”；2012 年公司推出

请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明

基于 NGTOS 的下一代防火墙并在 2016 年推出下一代可信网络构架 NGTNA; 2017 年公司与南洋股份重组交易, 2020 年公司正式更名为“天融信科技集团股份有限公司”; 至 2022 年, 天融信防火墙产品已经连续 22 年市场份额排名第一。

图 48、天融信公司发展历程



资料来源: 公司公告, 兴业证券经济与金融研究院整理

天融信防火墙产品覆盖面广泛, 持续提升安全防护能力。公司盈利模式主要为销售防火墙等网络安全产品、提供服务和向已销售的安全产品提供安全能力订阅。公司产品包括以防火墙为主的全系列网络安全、大数据与云计算产品及覆盖物理环境和云环境的全面解决方案, 可基于产品工具化、运营平台化和人员本地化手段, 为客户或协助合作伙伴提供安全规划与咨询等服务。同时, 公司的订阅产品可以向客户或合作伙伴提供以天、月、年和流量计费的云端检测和防护。自成立以来, 公司不断创新研发能力, 在防火墙领域取得突破。

表 12、天融信防火墙产品发展

时间	领域	内容
1996	基础网络安全	发布了中国第一套自主知识产权的防火墙, 国内市场占有率已连续 22 年稳居第一
2011	国产化	开展国产化 CPU 应用研究, 发布基于国产化芯片和操作系统的防火墙、入侵检测、入侵防御、堡垒机、WAF 等网关产品
2012	IPv6 安全	IPv4/IPv6 防护技术研究, 推出适应双栈/隧道/协议转换等多种场景的下一代防火墙、Web 应用防火墙、入侵防御、VPN 等多款产品
2015	工业互联网安全	陆续推出工业防火墙、工业安全审计、工业安全隔离与交换、工业漏洞扫描、工控卫士与工业信息安全管理系统等工业信息安全产品, 发布场景化解决方案
2017	车联网安全	发布车载防火墙、车载入侵检测、车载安全认证、车联网态势感知平台、车联网安全合规检测平台等多款产品
2019	云计算	基于分布式存储、虚拟化、容器、微隔离等技术, 推出超融合、桌面云、分布式云等产品, 发布分布式防火墙及多款安全网元
2019	智能网络安全	与 IDC 联合发布《融入人工智能的下一代防火墙》白皮书, 防火墙产品进入 AI 时代
2021	智能网络安全	发布 AI 防火墙、金融防火墙系列产品, 集高级威胁防御、隐蔽信道检测、域名生成算法 (DGA) 检测、恶意加密流量检测、恶意代码检测、攻击防逃逸检测等技术于一体

资料来源: 公司公告, 兴业证券经济与金融研究院整理

天融信防火墙连续 22 年领跑网安硬件市场。IDC 数据显示 2021 年天融信防火墙以 22.5% 的市场占有率位列第一, 在防火墙类产品整体市场(包括 UTM Firewall、UTM 与 Traditional Firewall)的市场份额总排名亦位列第一。天融信以下一代防火墙为核心, 结合 IDS、APT、EDR、DLP、防病毒网关、WAF、漏洞扫描和数据库审计等全网安全组件的感知能力, 智慧联动实现一体化智能检测。同时, 与大

数据平台和威胁情报系统协同共享，进而形成高效的全域自动化策略编排和实时响应，为客户网络提供全时、全域和零死角防护解决方案。

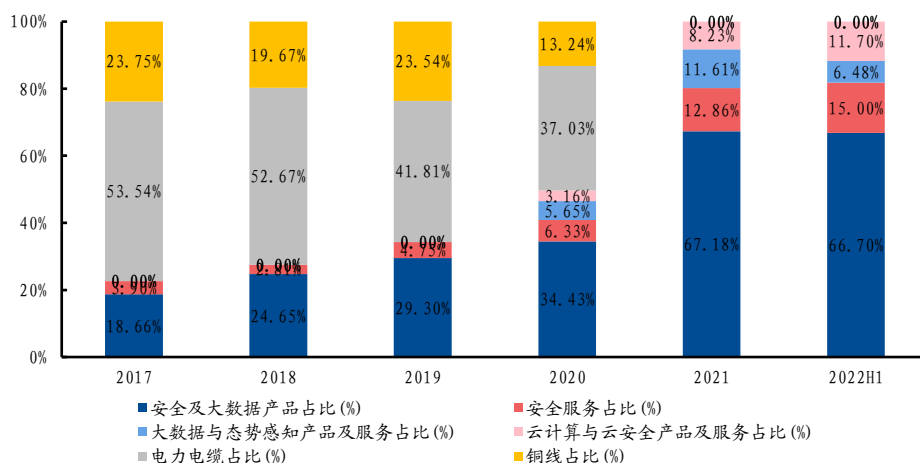
表 13、天融信防火墙产品分类及特点

分类	特点
NGFW 下一代防火墙	凭借多年的安全产品研发经验，天融信推出的全新下一代防火墙可帮助用户有效应对日益严峻的网络安全威胁
工控防火墙系统	专门针对工业控制系统设计的安全防护类产品，用以提升整体网络安全防护能力。系统采用独有的工控协议指令级“四维一体”深度防护技术，支持 OPC、Modbus TCP、Siemens S7、IEC104、EIP 等多种主流工业协议深度解析，支持多种访问控制规则、VPN、流量控制、安全审计、DOS 攻击防护、ARP 攻击防护和自身访问控制等功能，可有效保障自身和工控网络的双重安全
虚拟化分布式防火墙	虚拟化分布式防火墙 vDFW 与虚拟化厂商深度合作，基于 Hypervisor 层面从根本上为客户解决当前云环境下存在的东西向流量安全问题
国产防火墙系统	天融信昆仑系列防火墙系统是基于国产化硬件平台和国产操作系统、核心部件均采用国产认证元器件，针对实际业务场景所面临的各类安全威胁而设计研发的网络安全产品，进一步提升防火墙产品的可控程度
Web 应用防火墙	TopWAF 通过内置上千条由天融信阿尔法攻防实验室提供的安全规则，对从客户到网站服务器的访问流量和从网站服务器到客户的响应流量进行双向安全过滤，来提供 Web 应用攻击防护、DDoS 防御、URL 访问控制、网页防篡改等功能，能够有效的抵御针对 Web 应用的攻击而导致的网站被恶意篡改、敏感信息泄露、网站服务器被控制等事件的发生

资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

天融信网络安全业务收入逐年上升。从网安收入口径来看，2019-2021 年天融信网络安全业务营收持续增长，分别为 24.2 亿元、28.3 亿元、33.5 亿元。2020 年，公司重大资产出售实施完毕后，将全部电线电缆业务出清，由双主业聚焦为网络安全领域。网络安全业务由于持续研发投入，核心产品竞争力提升，创新业务持续向好，行业深耕和渠道拓展双轮驱动的营销策略成效显著。

图 49、2017-2022H1 年天融信各项业务营收占比

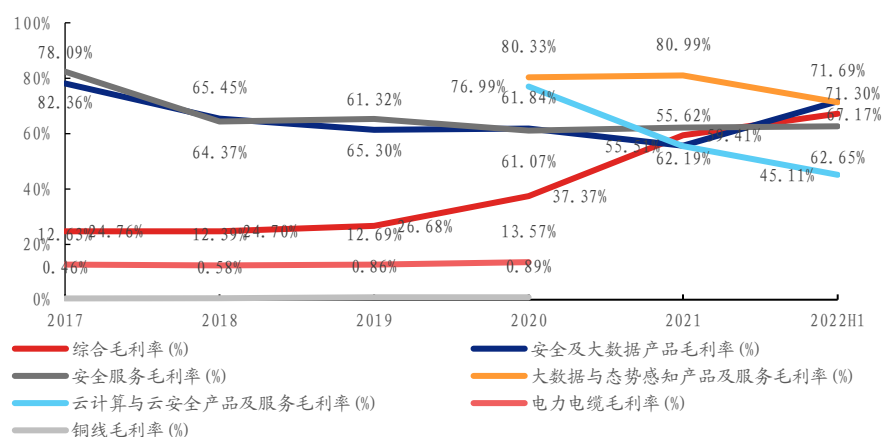


资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

天融信网络安全业务毛利率维持较高水平，大数据与态势感知业务走强。天融信网络安全业务包括基础安全产品、大数据与态势感知产品与服务、基础安全服务、云计算和云安全产品及服务四个部分。其中，大数据与态势感知产品及服务毛利率最高，2020-2021 年达到 80%以上；基础安全产品与服务毛利率大致相同，2018-2021 年稳定维持在 60%左右。天融信深化 AI 分析等关键技术在网络安全大数据中的应用，2021 年，《大数据安全防护关键技术及应用》荣获省部级科学技术进步一等奖，态势感知系统入选《IDC Market Scope: 中国态势感知解决方案市

场厂商评估》领导者行列，有望带动安全业务毛利率继续提高。

图 50、2017-2022H1 年天融信各项业务毛利率



资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

➤ 迪普科技：聚焦网安及应用交付领域，打造产品闭环

迪普科技 2008 年成立于浙江杭州，依托在企业级网络通信领域的平台与技术沉淀，专注于网络安全领域。2009 年，入围中央政府采购名单并率先通过国家安全产品强制认证，安全产品于 2010 年规模应用于上海世博会。2013 年，公司面向云计算的高性能入侵防御系统入围国家高技术产业发展项目计划。2015 年，公司迈入防火墙和统一威胁管理市场领导者象限，应用交付市场国内份额位列第三；2017 年，公司保障全球首条量子通信光纤链路，首次提出基于白名单的安全内网模式。2019 年，成功在深交所挂牌上市。2020 年公司推出企业级网络安全运营服务，深度布局政府、运营商、金融等关键行业。

图 51、迪普科技公司发展历程



资料来源：公司公告，兴业证券经济与金融研究院整理

迪普科技致力于打造防火墙产品闭环，构建网络安全运营体系。公司主营业务是

以防火墙为主的企业级网络通信和安全产品的研发、生产、销售，以“让网络更简单、智能、安全”为愿景，聚焦于网络安全及应用交付领域，为各行业用户提供全场景的安全产品和解决方案。公司提供基于创新的统一软件平台和高性能硬件平台，以网络安全为核心，融合企业通信领域中网络安全、应用交付、基础网络各功能模块的整体解决方案，以及将技术、人员、管理三大要素有机整合，提供 IPDRR 五大核心能力提升，为用户构建网络安全运营体系。在网络安全、工控安全与数据安全三大领域提供防火墙产品及系列配套产品服务。

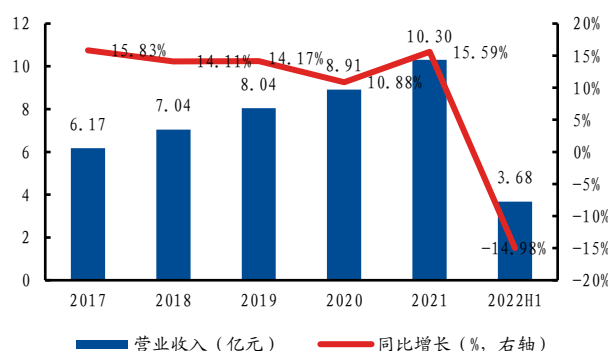
表 14、迪普科技防火墙产品分类及特点

分类	特点
应用防火墙	DPtech FW1000 下一代应用防火墙，可实现基于用户的应用访问控制，且具备丰富的 NAT 功能，解决公网地址不足的问题。同时，DPtech FW1000 下一代应用防火墙集成了入侵防御、病毒防护、VPN、URL 过滤等功能，并且全面支持 IPv6，从容面对下一代网络的各种挑战。DPtech FW1000 下一代应用防火墙可灵活部署于互联网出口、数据中心、分支机构安全互联等复杂场景，满足各类用户需求
Web 应用防火墙	迪普科技 WAF3000 系列 Web 应用防火墙针对 Web 应用提供全方位的安全防护，对事前扫描、事中攻击及事后的网页篡改及信息窃取都能提供相应的防护策略。该产品基于行为识别及指纹识别两大技术，可精准识别出针对 Web 的扫描行为；支持对各类 Web 类攻击进行有效防护，如 SQL 注入、跨站脚本攻击、会话劫持等，此外具有敏感信息隐藏等多项功能
数据库防火墙	神盾数据库防火墙一款主动的基于数据库的安全防御系统，部署于应用服务器与数据库服务器之间，具备 SQL 语句级的访问控制、数据库漏洞防护，操作行为审计、双机热备、软硬件 bypass 等功能，能够实时监控、识别、阻断外部黑客攻击以及来自内部高权限用户的数据窃取行为，帮助用户应对来自外部和内部的数据安全威胁
工控防火墙	DPtech IFW1000 工控防火墙，除具备传统安全设备的包过滤、状态检测等功能外，同时支持对 OPC、Modbus、IEC104、IEC61850/MMS 等工业协议的精确识别，从指令、指令地址、取值范围等方面进行深度解析过滤，实现对 SCADA、DCS、PCS、PLC 等工业控制系统进行专业的安全保护

资料来源：公司官网，兴业证券经济与金融研究院整理

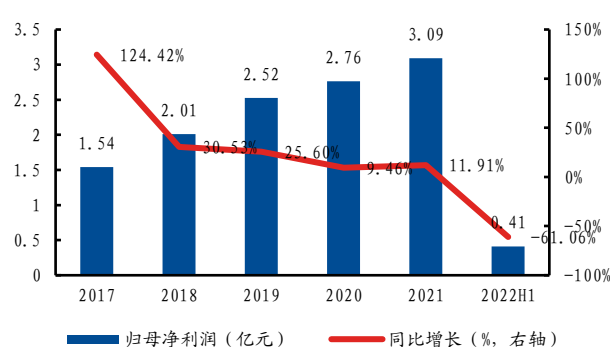
迪普科技营收净利持续增长，新技术、应用场景演进推动公司前进。营收方面，2017-2021 年，公司营业总收入由 6.17 亿元增长至 10.30 亿元，CAGR 为 13.67%，营收稳健增长。归母净利润方面，2017-2021 年归母净利润由 1.54 亿元增长至 3.09 亿元，CAGR 为 19.02%，归母净利润增速高于营收增速。2022H1，迪普科技营收同比下降 14.98%，归母净利润同比下降 61.06%，主要原因是多地疫情反复，对公司业务拓展产生了短期不利影响。

图 52、2017-2022H1 年迪普科技营业收入及增速



资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

图 53、2017-2022H1 年迪普科技归母净利润及增速

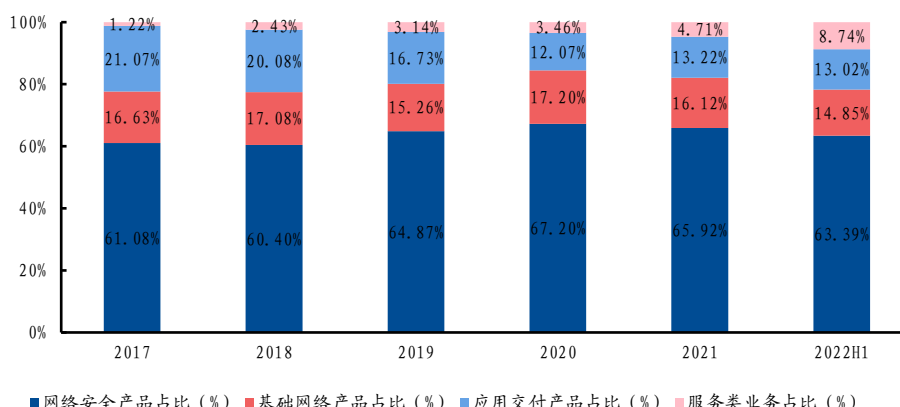


资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

迪普科技网络安全、基础网络及应用交付产品为主要收入来源。从收入结构看，网络安全、基础网络及应用交付产品为主要收入来源。2021 年，网络安全产品收

入为 6.79 亿元，占公司总营收的比重为 65.92%；基础网络产品收入为 1.66 亿元，占公司总营收的比重为 16.12%；应用交付产品收入为 1.36 亿元，占公司总营收的比重为 13.22%，三者合计占比高达 95.25%。2017-2021 年间，基础网络产品及应用交付产品的营收占比有所下降。服务类业务增长迅猛，2021 年营收同比增长 57.55%，该板块主要包括安全运营服务等四大类服务，针对不同的用户业务场景提供专业的安全服务，例如公司针对数据安全法律法规等政策主导驱动的市场机会开发了数据安全相关的产品；针对行业技术发展趋势变化开发了“零信任”、云安全、安全运营等场景的相关安全产品。

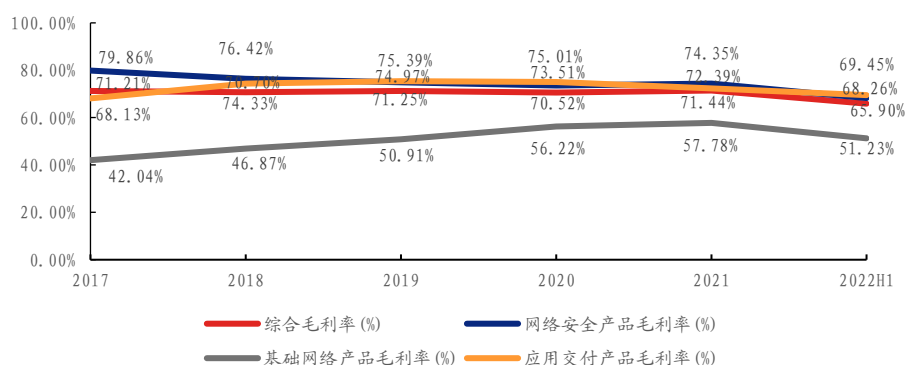
图 54、2017-2022H1 年迪普科技各项业务营收占比



资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

迪普科技毛利率保持高位，较为稳定。2017-2021 年公司综合毛利率始终保持在 70%以上，占公司营收超六成的网络安全产品毛利率始终高于公司综合毛利率，提升公司整体盈利水平。应用交付产品毛利率与公司综合毛利率相近，基础网络产品毛利率较低，但其毛利率呈逐步上升趋势，公司整体经营状况良好。迪普科技积极应对新技术、应用场景的演进，例如其提出的“零信任”安全解决方案以打造安全生态为发展目标，适配企业不同的网络环境。

图 55、2017-2022H1 年迪普科技各项业务毛利率



资料来源：iFind，兴业证券经济与金融研究院整理

4、相关 A 股上市公司

建议关注 A 股防火墙及网络安全相关上市公司，包括：深信服、天融信、迪普科技、启明星辰、奇安信、三六零、安恒信息、绿盟科技、亚信安全、安博通、山石网科。

5、风险提示

1) 上游芯片供需不平衡带来成本端扰动

芯片是防火墙产品的核心零部件，受国际环境影响，产业链上游芯片供给可能受到影响，从而对防火墙产品的成本端带来扰动。

2) 下游政企需求受疫情影响的不确定性

由于防火墙下游客户主要集中在政企市场，当前受疫情影响，政企客户可能会缩减相关 IT 产业开支，影响防火墙产品推广。

3) 行业竞争加剧的可能

防火墙是较为成熟的市场，国外防火墙厂商技术领先，国内防火墙厂商发展迅速，随着国家政策引导，将有更多行业参与者加入，可能会加剧行业竞争。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

投资评级说明

投资建议的评级标准	类别	评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级(另有说明的除外)。评级标准为报告发布日后的12个月内公司股价(或行业指数)相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅。其中：A股市场以上证综指或深圳成指为基准，香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于15%
		审慎增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在5%~15%之间
		中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
		减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
		无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
	行业评级	推荐	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
		中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
		回避	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

信息披露

本公司在知晓的范围内履行信息披露义务。客户可登录 www.xyzq.com.cn 内幕交易防控栏内查询静默期安排和关联公司持股情况。

使用本研究报告的风险提示及法律声明

兴业证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供兴业证券股份有限公司(以下简称“本公司”)的客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效，任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载资料的来源被认为是可靠的，但本公司不保证其准确性或完整性，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司并不对使用本报告所包含的材料产生的任何直接或间接损失或与此相关的其他任何损失承担任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

除非另行说明，本报告中所引用的关于业绩的数据代表过往表现。过往的业绩表现亦不应作为日后回报的预示。我们不承诺也不保证，任何所预示的回报会得以实现。分析中所做的回报预测可能是基于相应的假设。任何假设的变化可能会显著地影响所预测的回报。

本公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告并非针对或意图发送予或为任何就发送、发布、可得到或使用此报告而使兴业证券股份有限公司及其关联子公司等违反当地的法律或法规或可致使兴业证券股份有限公司受制于相关法律或法规的任何地区、国家或其他管辖区域的公民或居民，包括但不限于美国及美国公民(1934年美国《证券交易所》第15a-6条例定义为本「主要美国机构投资者」除外)。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

在法律许可的情况下，兴业证券股份有限公司可能会持有本报告中提及公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。因此，投资者应当考虑到兴业证券股份有限公司及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一信赖依据。

兴业证券研究

上海	北京	深圳
地址：上海浦东新区长柳路36号兴业证券大厦15层	地址：北京市朝阳区建国门大街甲6号SK大厦32层01-08单元	地址：深圳市福田区皇岗路5001号深业上城T2座52楼
邮编：200135	邮编：100020	邮编：518035
邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn	邮箱：research@xyzq.com.cn